

Interreg



Cofinanziato
dall'Unione europea
Cofinancé par
l'Union européenne

INN-Pratica

Marittimo-IT FR-Maritime

Il futuro dell'agricoltura

I percorsi di innovazione e le nuove sfide



Una pubblicazione realizzata da



AGRICOLTORI ITALIANI
TOSCANA



Per informazioni e aggiornamenti sul progetto INN-Pratica:
www.interreg-marittimo.eu/web/inn-pratica

Interreg



Cofinanziato
dal'Unione europea
Cofinancé par
l'Union européenne

 **INN-Pratica**

Marittimo-IT FR-Maritime

Il futuro dell'agricoltura

I percorsi di innovazione e le nuove sfide

Una pubblicazione realizzata da



La pubblicazione è stata curata da

MARCO FAILONI / Progettista ed esperto di sistemi di formazione e innovazione in agricoltura

Autori dei testi

Introduzione

VALENTINO BERNI / Imprenditore agricolo e presidente di Cia Toscana

GIORDANO PASCUCCI / Direttore di Cia Toscana

Capitolo 1

SUSANNA VIVIANI / Funzionaria della Regione Toscana

FABIO A. MADAU / Professore associato dell'Università di Sassari

BRUNELLA ARRU / Ricercatrice dell'Università di Sassari

MARIELLA PINNA / Ricercatrice dell'Università di Sassari

Capitolo 2

MARCO FAILONI

Capitolo 3

SANDRO ORLANDINI / Imprenditore agricolo e presidente di Cia Toscana Centro

ANGIOLO SIMONETTI / Imprenditore agricolo e presidente della rete di imprese Pro.Ce.Va.

FILIPPO LEGNAIOLI / Imprenditore agricolo e presidente della Cooperativa "Frantoio del Grevepesa"

MARCO VIERI / Professore ordinario dell'Università degli Studi di Firenze

ELISA PELLEGRINO / Ricercatrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

CARLO CHIOSTRI / Membro del consiglio dell'Accademia dei Georgofili

ALESSANDRA ALBERTI / Funzionaria di Cia Toscana e presidente dell'Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana

PASQUALE DELLI PAOLI / Divulgatore agricolo specializzato e consulente tecnico presso Cia Etruria

COSIMO RIGHINI / Funzionario di Cia Toscana, settore sviluppo e progettazione

MARIAGRAZIA MAMMUCCHINI / Imprenditrice agricola e presidente di Federbio

ANNALISA PANIZ / Direttrice generale di AIEL

ROBERTO SCALACCI / Direttore agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana

FAUSTA FABBRI / Dirigente della Regione Toscana

PATRIZIA PROIETTI / Ricercatrice del Crea - Centro Politiche e Bioeconomia

Capitolo 4

IACOPO BENEDETTI / Progettista e titolare di On Projects - Granada (ES), specializzata in gestione dei fondi europei

VALTER NUNZIATINI / Esperto di animazione rurale

Capitolo 5

MARCO FAILONI

Una pubblicazione realizzata da Cia Agricoltori Italiani Toscana

Progetto grafico e impaginazione: Alfio Tondelli

Stampa a cura di Primamedia s.r.l.s. - Gennaio 2026

*«Il progresso è irrealizzabile senza
cambiamento, e chi non è capace di cambiare
la propria mente non cambierà mai nulla»*

GEORGE BERNARD SHAW

INDICE

INTRODUZIONE	9
1. IL PROGETTO INN-PRATICA: L'INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE NELL'AREA TRANSFRONTALIERA MEDITERRANEA	13
Il progetto INN-Pratica: gli obiettivi, le principali fasi di attività, i risultati	15
L'innovazione nell'agricoltura delle regioni mediterranee di Italia e Francia	19
2. LE SFIDE DELLA COMPETITIVITÀ IN AGRICOLTURA	23
Fare innovazione in agricoltura	25
Agricoltura e percorsi di innovazione	26
La strategia dell'Unione Europea per affrontare le nuove sfide	29
3. I PROTAGONISTI DELL'INNOVAZIONE	31
Le imprese	33
I ricercatori	45
I consulenti	61
Le associazioni	75
Le istituzioni	87
4. LA CREAZIONE DEI PARTENARIATI EUROPEI	101
Il programma europeo ERASMUS+	103
Le azioni transfrontaliere di INTERREG	107
5. LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE	113
Per un modello partecipato e circolare di diffusione dell'innovazione	115
Alcuni esempi	116
Le sfide e le strategie per il futuro	119
COLLEGAMENTI E REFERENZE	121



INTRODUZIONE

di VALENTINO BERNI e GIORDANO PASCUCCI

Con questa pubblicazione Cia Toscana intende fornire il proprio originale contributo all'importante iniziativa a carattere transfrontaliero, condotta grazie al progetto INN-Pratica nell'ambito del programma INTERREG, che vede coinvolti in Italia e Francia i territori delle regioni Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Tra le azioni più interessanti del progetto INN-Pratica vi è la mappatura delle esperienze di innovazione nelle regioni partecipanti, con l'individuazione di alcune "best practices" da condividere e replicare. Prendendo spunto da questa esperienza vorremmo approfondire la discussione sul tema dell'innovazione in agricoltura, proponendo una serie di testimonianze e interventi dei protagonisti della filiera della conoscenza, dalle istituzioni alle imprese, dai progettisti ai consulenti, fino ad esempi virtuosi di realtà associative fortemente impegnate sui temi dell'innovazione, con l'intento di fornire uno strumento utile sia al partenariato di INN-Pratica che ai tanti operatori del settore.

L'agricoltura viene spesso rappresentata come un settore scarsamente dinamico e tendente alla conservazione: nulla di più falso e lontano dalla realtà!

Il comparto agricolo ha dimostrato negli ultimi decenni un fortissimo spirito innovativo e imprenditoriale.

In Toscana, a partire dagli anni '80, con il definitivo superamento della mezzadria, si è costituita una nuova leva di imprenditori agricoli e rurali, capaci di imprimere una svolta ad una economia agricola essenzialmente rivolta all'autoconsumo, rispondendo alle sfide della qualità, della competitività, della sostenibilità e dell'innovazione. Il modello di produzione agricolo si è adattato alle condizioni strutturali del territorio e del sistema imprenditoriale, incentrato prevalentemente su piccole imprese collinari e montane a gestione familiare; basti pensare all'esponentiale aumento delle produzioni certificate, allo sviluppo dell'agricoltura biologica, alla capacità di sviluppare l'accoglienza turistica, la produzione di energia da fonti rinnovabili e altre attività nel segno della multifunzionalità.

Questa carica innovativa è riuscita ad arginare in parte la crisi dell'agricoltura. La diminuzione delle aziende agricole e della superficie coltivata è rilevante e preoccupante, ed è sintomo di una crescente difficoltà del settore a garantire redditi adeguati alle imprese e a chi vi opera. Proprio per questo è più che mai necessario rafforzare gli interventi e gli investimenti per accompagnare le imprese in un processo di cambiamento che è l'unica possibile risposta all'altezza delle nuove sfide.



In questo contesto vanno rilanciate e potenziate le strategie innovative che, messe in atto negli ultimi 15 anni promuovendo molteplici iniziative progettuali, hanno trovato terreno fertile e stimolato un'inedita e crescente collaborazione tra imprese agricole, istituzioni scientifiche e strutture tecniche, costituendo vere e proprie filiere dell'innovazione, anche grazie alle opportunità offerte dalla programmazione dello sviluppo rurale nell'ambito della PAC.

Tra i tanti protagonisti di questi percorsi innovativi un ruolo importante lo ha svolto Cia Toscana, con la sua costante attività di animazione, informazione, formazione, divulgazione e promozione di progetti su scala regionale, nazionale ed europea.

Con questa pubblicazione vogliamo mettere a disposizione il nostro patrimonio di esperienze nel sistema di produzione e trasferimento dell'innovazione, analizzando i pregi e i limiti delle iniziative realizzate in questi anni, fornendo una chiave di lettura e una guida per impostare le future attività, anche per poter dare piena attuazione alla strategia AKIS, elaborata dall'UE per promuovere il sistema della conoscenza nella PAC 2023-2027.

L'intento che ci proponiamo è quello di dare risposte ad alcune domande di fondo:

1. I contenuti dell'innovazione promossa in questi anni sono stati adeguati alle necessità, e quali sono le attuali priorità da mettere al centro dei percorsi innovativi?
2. Cosa ha funzionato e cosa è necessario migliorare nei percorsi realizzati?
3. Quali sono le condizioni affinché un'innovazione passi dalla fase di sperimentazione ad una applicazione diffusa?
4. Quali soggetti debbono interagire in questi percorsi, e con quali rispettivi ruoli e relazioni?

Nello spirito che ci ha sempre accompagnato in questi anni, quello di creare reti di partenariato e collaborazione aperte, abbiamo cercato di condividere il nostro lavoro di elaborazione, attraverso il coinvolgimento di molteplici soggetti che a vario titolo sono stati in questi anni protagonisti dei processi di cambiamento dell'agricoltura, ai quali va il nostro ringraziamento.

Concludiamo questa nota introduttiva auspicando che il nostro lavoro possa essere un utile contributo di conoscenza e di riflessione per il futuro.





CAPITOLO 1

Il progetto INN-Pratica: l'innovazione per lo sviluppo rurale nell'area transfrontaliera mediterranea

Il programma INTERREG rappresenta da molti anni un importante laboratorio di idee e un cantiere nel quale si costruiscono buone prassi, caratterizzate da due principali fattori di successo:

1. La capacità di aggregare soggetti diversi (imprenditoriali, scientifici e istituzionali), e settori diversi (dall'artigianato al turismo all'agricoltura) per il perseguimento di percorsi di sviluppo territoriale originali e replicabili.
2. Il coinvolgimento di più aree, appartenenti a paesi diversi, che presentano al tempo stesso distanze e differenze, insieme a elementi di omogeneità sociale e/o geomorfologica, la cui integrazione, non sempre facile, consente di realizzare esperienze in grado di promuovere approcci stimolanti.

Nel progetto INN-Pratica, una particolare attenzione è dedicata ai temi dell'innovazione nelle aree rurali e in agricoltura. Per questo riteniamo importante partire dal lavoro realizzato nell'area transfrontaliera mediterranea, che offre un

contributo significativo alla nostra riflessione su questo argomento; così come auspichiamo che il focus di approfondimento sull'esperienza toscana, che svilupperemo nei successivi capitoli, apporti a sua volta un contributo di idee utile ai partner del progetto INN-Pratica.

Abbiamo affidato il compito di illustrare il progetto e i risultati dell'attività svolta a due importanti partner dell'iniziativa, la Regione Toscana e l'Università di Sassari, capofila del progetto.

IL PROGETTO INN-PRATICA: GLI OBIETTIVI, LE PRINCIPALI FASI DI ATTIVITÀ, I RISULTATI

di SUSANNA VIVIANI

Il progetto INN-Pratica rappresenta l'evoluzione di un'idea progettuale precedentemente presentata, ma non finanziata, nell'ambito del programma INTER-REG Italia-Francia Marittimo 2021-2027. Rispetto alla proposta originaria il progetto INN-Pratica amplia la propria visione, andando oltre al tema dell'agricoltura di precisione, per esplorare a 360 gradi l'innovazione in agricoltura.

Il partenariato, oltre a Cia Toscana e Regione Toscana (Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto, sotto la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale), è composto dall'Università di Sassari (Capofila del Progetto), Laore Sardegna (Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura), Regione Liguria, Cooperativa DAFNE, ODARC (Office du Développement Agricole et Rural de Corse) e Camera di Commercio Italiana a Marsiglia (PACA).

L'obiettivo principale del progetto è quello di valorizzare le innovazioni in agricoltura nei territori rurali attraverso la creazione di comunità di pratica transfrontaliere tra imprese e soggetti a esse collegati, volte al miglioramento della loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Si tratta, soprattutto, di innovazioni che consentono una gestione razionale delle risorse naturali, aumentano la produttività aziendale, migliorano la gestione degli impatti aziendali sui soggetti interni ed esterni alle imprese e, infine, possono permettere una valorizzazione, anche in chiave turistica, delle produzioni agro-alimentari e dei territori in cui le imprese insistono.

Le fasi principali del progetto, dette anche "componenti", sono tre:

1. *La mappatura delle innovazioni*: la rilevazione delle innovazioni introdotte in ognuna delle regioni interessate, che nel caso della Toscana si sono sviluppate soprattutto, ma non solo, da progetti nati nei gruppi operativi, è seguita da una cernita dei progetti ritenuti più rappresentativi e innovativi dei vari territori, confluiti nel catalogo delle buone pratiche; e infine dall'elaborazione del "Piano d'Azione" delle buone pratiche transfrontaliere, come strumento finalizzato ad accompagnare le imprese e i territori verso la transizione ecologica e digitale.
2. *La costituzione di una comunità di pratica transfrontaliera*: si tratta dell'obiettivo principale del progetto INN-Pratica, che vede la nostra Regione particolarmente coinvolta, in quanto promotrice di un modello e di un metodo di lavoro derivato dalla "Comunità di Pratica" (CdP) toscana, impegnata soprattutto sulla digitalizzazione in agricoltura. Per realizzare questo obiettivo il progetto prevede la realizzazione di una

serie di “Study visit”, visite di scambio in tutti i territori coinvolti, come efficace e innovativa metodologia di condivisione di esperienze tra i diversi “stakeholders” protagonisti dei percorsi di innovazione. La CdP transfrontaliera vuole ampliare il campo d'azione declinando l'innovazione in sub tematiche, scelte da ciascuna Regione, intorno alle quali si stanno organizzando tavoli di discussione locali e transfrontalieri che riuniscono numerosi soggetti: imprese agricole, associazioni, soggetti di ricerca, consulenti, istituti scolastici. Regione Toscana e Cia Toscana hanno individuato da parte loro i temi relativi alla cooperazione e all'utilizzo dei dati in agricoltura, mentre le altre tematiche individuate sono: gestione delle risorse idriche, formazione, inserimento professionale e imprenditoria, sostenibilità dei processi produttivi agricoli, valorizzazione dell'agro-biodiversità e della fruizione delle risorse naturali.

3. *Il “Piano di azione” per la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari*: questa ultima fase del progetto rappresenta la sintesi e la messa a frutto dei risultati che derivano dallo sviluppo delle innovazioni promosse.

L'originalità del progetto INN-Pratica risiede nel far leva sulle Comunità di Pratica per diffondere a livello transfrontaliero innovazioni già introdotte a livello locale e regionale, auspicando un miglioramento della sostenibilità delle imprese - in ogni dimensione - e accompagnando i processi di transizione ecologica e digitale in agricoltura.

In tal senso, la cooperazione transfrontaliera è strategica affinché lo strumento della Comunità di Pratica possa assumere una valenza più pervasiva rispetto al mero livello locale e possa fungere da moltiplicatore di sviluppo delle innovazioni in tutte le regioni interessate dal Programma.

Un piano della comunicazione, particolarmente attuale ed efficace, renderà il progetto estremamente “divulgativo” e accessibile a tutti gli interessati, tramite i canali social più diffusi al momento.

Come ufficio della Regione Toscana coinvolto nel progetto, operiamo affinché la creazione di una fitta rete di relazioni, con scambi di esperienze a livello tecnico e conoscitivo scaturite da questo progetto, possa essere la base per nuove e stimolanti progettualità future.



L'INNOVAZIONE NELL'AGRICOLTURA DELLE REGIONI MEDITERRANEE DI ITALIA E FRANCIA

di FABIO A. MADAU, BRUNELLA ARRU e MARIELLA PINNA

Una componente rilevante del progetto INN-Pratica è consistita nella mappatura delle innovazioni in agricoltura nelle cinque regioni in cui ricade lo spazio transfrontaliero del Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia. Rispetto all'idea di partenza, nel corso del progetto, si è inteso esplorare l'innovazione non circoscrivendola alla sola agricoltura, ma guardando talvolta al settore agroalimentare nel suo complesso e ad altre filiere del primario, quali la pesca.

Ciò specificato, tale esercizio si è articolato in tre step:

1. definizione dei criteri di classificazione delle innovazioni da mappare;
2. mappatura vera e propria;
3. individuazione di alcune buone pratiche da prendere a riferimento quali possibili esempi virtuosi d'innovazione.

Nella prima fase si è innanzitutto definito il concetto d'innovazione, intendendola come la risposta razionale da parte di imprenditori o altri istituti all'emergere di criticità. Insomma, così definita, l'innovazione è ciò che permette di superare problemi congiunturali o strutturali (es. perdita di competitività, scarsa produttività, difficoltà di inserimento nei mercati); quindi, innovare significa individuare soluzioni pratiche a favore del tessuto imprenditoriale.

In tal senso rientrano nella definizione anche quelle innovazioni che, seppur a basso contenuto tecnologico, risultano congeniali alla situazione in oggetto, comprese le cosiddette "retro-innovazioni", vale a dire la riscoperta, da pratiche locali del passato, di metodi di produzione che possono fornire adeguate soluzioni.

Successivamente si è optato per concentrare l'attenzione sulle innovazioni, per così dire, "ad alto contenuto di sostenibilità", imperniate sull'uso razionale ed efficiente delle risorse naturali (es. il risparmio idrico), sulla loro rigenerazione (es. l'economia circolare) e, più in generale, sul creare nuovo valore economico senza compromettere le opportunità di sviluppo per le generazioni future. Infine, in questa fase, sono stati individuati i criteri di classificazione delle innovazioni che si sono riflettuti nelle voci della mappatura.

Questa fase ha visto l'Università di Sassari collaborare con LAORE Sardegna e con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per la predisposizione di un documento di lavoro che è stato condiviso da tutto il partenariato.

Nella seconda fase si è proceduto alla mappatura vera e propria, collezionando oltre 150 casi di innovazioni tra quelle realizzate, sia nelle regioni interessate che in altri contesti italiani, ma che rappresentano esempi potenzialmente replicabili altrove.

Sulla base dei criteri definiti nella prima fase, la ricognizione dei casi è stata esplicitata mediante alcune variabili di cui si riportano di seguito le principali:

- descrizione dell'innovazione;
- numero di imprese coinvolte;
- giustificazione alla base dell'adozione dell'innovazione;
- caratteristiche dell'azienda o delle aziende (dimensione, ubicazione, attività, ecc.);
- settore e filiera d'applicazione;
- oggetto dell'innovazione (prodotto, processo, organizzativa, marketing);
- adattamento dell'innovazione (di routine, rivoluzionaria, radicale, strutturale);
- tipologia di sviluppo dell'innovazione (digitale, fisica, biologica);
- tecnologia (blockchain, intelligenza artificiale, digital twin, cloud, riciclo, ecc.);
- tipologia di economia circolare (laddove presente);
- fase del ciclo di vita (approvvigionamento, design, produzione, distribuzione, ecc.);
- leve sulle quali agire (domanda, offerta, politiche promosse);
- sostenibilità (economica, sociale e ambientale con descrizione per ciascuna);
- risultati (nuova, promettente, buona pratica).

La terza fase ha riguardato l'estrapolazione di alcuni casi considerati rappresentativi per dar vita a un catalogo delle buone pratiche innovative che ha permesso di aprire un focus più dettagliato su determinate innovazioni. Da precisare che ciascuna Regione ha inserito almeno cinque innovazioni e alcune altre sono state invece attinte dalle esperienze extraregionali riportate nella mappatura.

Le innovazioni catalogate hanno mostrato, inoltre, una riconducibilità ad almeno una delle tematiche oggetto dei tavoli transfrontalieri istituiti dal progetto:

- la valorizzazione dell'agrobiodiversità e della fruizione delle risorse naturali;
- la gestione delle risorse idriche;
- la sostenibilità dei processi produttivi agricoli;
- la cooperazione e la gestione dei dati nel settore agricolo;
- la formazione, l'inserimento professionale e l'imprenditoria.

I risultati di questo laborioso esercizio restituiscono una realtà assai variegata delle innovazioni sviluppate per ciò che concerne sia la tipologia e l'oggetto, che il settore o il comparto d'applicazione.

Diversi sono gli esempi di economia circolare, con particolare attenzione verso pratiche che si fondano sull'interconnessione tra comparti produttivi diversi e l'utilizzo proficuo in un'attività di materie prime che altrimenti sarebbero da considerare scarti di altre attività (es. l'uso dei residui del caffè come substrato per la coltivazione di funghi,

la trasformazione dei rifiuti organici cittadini in compost, o il “lombricompostaggio” per l'utilizzo degli scarti di macellazione).

Così come sono state censite imprese impegnate a valorizzare l'agrobiodiversità mediante l'introduzione di metodi di coltivazione o allevamento che, in molti casi, permettono di creare valore aggiunto, o perché i prodotti sono indirizzati a canali di distribuzione più remunerativi e in grado di far ottenere un premium price (es. le mense scolastiche o i mercati di nicchia) oppure perché l'innovazione - o in alcuni casi la “retro-innovazione” - consente una diversificazione in chiave turistica (es. fattorie didattiche che si basano sulla riscoperta di antiche pratiche o turismo esperienziale).

Inoltre, altre innovazioni catalogate si riferiscono allo sviluppo di prodotti con caratteristiche più rispondenti alle esigenze di mercato o più resilienti agli stress sempre crescenti che i cambiamenti climatici impongono. Tra queste, alcune riguardano il comparto vitivinicolo, laddove si coltivano varietà più resistenti ai parassiti o si è promosso un marchio che attesta l'eco-compatibilità e il green friendly. A proposito di marchi, da sottolineare il ricorso a label collettivi (es. “Prodotto di montagna” o “Atelier frutta e verdura”) volti a valorizzare prodotti e metodi di produzione, anche attraverso la costituzione di reti d'impresa o consorzi che favoriscono la collaborazione, l'interscambio di esperienze e la co-creazione di un senso comune tra imprenditori e istituzioni.

Infine, vi sono esempi di innovazioni che fanno leva sull'introduzione di tecnologie digitali o sulla meccanizzazione, seppure il focus della nostra investigazione sia stato rivolto a quelle tecnologie funzionali alla gestione razionale delle risorse naturali (es. tecniche di agricoltura di precisione, raccolta meccanica, sistemi digitali per il risparmio idrico e l'ottimizzazione energetica).

Chiaramente, questa descrizione si limita a offrire una panoramica delle esperienze mappate, rimandando agli specifici link l'approfondimento sull'attività di mappatura delle innovazioni e di catalogazione delle buone pratiche effettuati nel corso del progetto INN-Pratica. Siamo altresì consci che tale esercizio non è da considerarsi esaustivo, ma fornisce solo una collezione di casi che però riflette in buona parte l'indirizzo che l'agricoltura nelle regioni interessate sta promuovendo, in termini di innovazione e ricerca di soluzioni per affrontare le criticità. Si rimarca anche il fatto che tale ricognizione è stata la base per intraprendere visite di scambio tra imprenditori e “stakeholders” delle varie regioni che hanno potuto interfacciarsi, venire a conoscenza di esperienze altrui e apprendere nuova conoscenza da trasferire nella propria attività e nei territori in cui essa insiste. In ciò si sostanzia il senso della Comunità di pratica transfrontaliera sulle innovazioni in agricoltura che questo progetto promuove e che si costituirà attorno all'attività censuaria delle innovazioni, alle visite di scambio e ai tavoli tecnico-tematici previsti nell'ambito di INN-Pratica.



CAPITOLO 2

Le sfide della competitività in agricoltura

Impresa, innovazione e competitività sono i tre cardini di qualsiasi attività economica; in agricoltura, ed in particolare in un contesto come quello toscano, la competitività del sistema delle imprese si basa su un forte impulso innovativo, finalizzato a recepire una domanda di mercato che chiede al settore di rispondere a una pluralità di funzioni, di natura produttiva, sociale e ambientale. Negli ultimi quarant'anni la trasformazione dell'agricoltura è stata profonda, come evidenziato nell'introduzione.

Inizieremo questo capitolo descrivendo come le imprese hanno fin qui affrontato le sfide dell'innovazione, dimostrando un'enorme capacità di resilienza; analizzeremo la complessità che caratterizza il processo di cambiamento dell'agricoltura e le strategie messe in atto per fronteggiarlo.

FARE INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

La storia dell'agricoltura è un costante susseguirsi di piccole e grandi rivoluzioni, che hanno determinato profonde trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche, con una forte accelerazione negli ultimi decenni. Basti pensare alla meccanizzazione, al superamento della mezzadria, alla crescita dell'impresa familiare, fino all'avvento dell'Unione Europea e della PAC. Gli agricoltori sono stati al centro di questi processi, spesso tumultuosi e caratterizzati da rischi e opportunità, sapendoli interpretare e gestire.

Domandiamoci: quale sarebbe stato il destino dei nostri prodotti agricoli, senza la rivoluzione della viticoltura, senza l'affermazione delle produzioni di qualità e della cultura della sostenibilità? Cosa ne sarebbe stato dell'agricoltura senza lo sviluppo dell'agriturismo che, a partire dalla fine degli anni '80 ha cambiato radicalmente la cultura imprenditoriale agricola, rilanciando tra l'altro il ruolo fondamentale delle donne e dell'imprenditoria femminile e giovanile?

Questi cambiamenti non sono stati né facili né scontati, si sono affermati grazie a un percorso "culturale" prima che "colturale", che ha investito migliaia di imprese, le loro associazioni, le istituzioni, animando nei territori discussioni appassionate, anche con contrasti tra visioni e interessi diversi.

Partiamo da qui, dalla consapevolezza delle trasformazioni che il mondo agricolo ha saputo realizzare in questi decenni, e da quella delle sfide altrettanto impegnative che l'agricoltura si trova a dover fronteggiare per il futuro, con l'obiettivo di salvaguardare, insieme alla sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale, economica e di reddito, che sta alla base di qualsiasi iniziativa imprenditoriale.





AGRICOLTURA E PERCORSI DI INNOVAZIONE

La gestione di un'azienda agricola è un insieme di attività che richiede molteplici competenze; dalla botanica alla genetica; dalla chimica alla biologia, fino all'economia e al marketing. Anche i percorsi di innovazione necessari all'agricoltura per affrontare le sfide della competitività, debbono diversificarsi, partendo dalle concrete necessità delle imprese. In particolare, possiamo individuare i seguenti principali ambiti di innovazione.



INNOVAZIONE DI PROCESSO

È l'area che riguarda tutti i percorsi finalizzati a migliorare le tecniche di coltivazione e/o allevamento, perseguendo:

- Il miglioramento delle rese produttive, attraverso l'innovazione nelle scelte varietali e nelle tecniche colturali e di allevamento.
- Il miglioramento della sostenibilità ambientale, attraverso un più razionale utilizzo dei fattori produttivi e delle risorse naturali (acqua, suolo, energia).

INNOVAZIONE DI PRODOTTO

La qualità dei prodotti rappresenta il principale fattore di competitività per la nostra agricoltura. L'innovazione in questo campo riguarda soprattutto:

- La caratterizzazione dei prodotti, attraverso il miglioramento dei processi di trasformazione delle materie prime agricole e la valorizzazione delle loro qualità specifiche.
- La creazione di nuovi prodotti o la riscoperta di prodotti provenienti dalla tradizione.

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

L'adozione di modelli organizzativi innovativi può essere estremamente utile per rendere competitiva un'agricoltura basata sulla piccola impresa diffusa e su un sistema imprenditoriale diffuso. L'innovazione organizzativa può essere rivolta:

- Alla valorizzazione delle produzioni locali, attraverso la creazione di nuove relazioni di filiera, basate sull'aggregazione delle imprese agricole e sulla cooperazione tra i diversi segmenti della filiera.
- All'introduzione della progressiva digitalizzazione nei processi produttivi aziendali. In questo ambito si colloca l'agricoltura di precisione, che mette a disposizione degli agricoltori strumenti innovativi per un monitoraggio puntuale ed una gestione ottimale delle diverse fasi della produzione.



LA STRATEGIA DELL'UNIONE EUROPEA PER AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE

Le nuove sfide derivano principalmente dai cambiamenti climatici in atto e dalla sempre più marcata globalizzazione dei mercati, che impongono al sistema delle imprese grande capacità di adattamento e cambiamento. L'innovazione rappresenta oggi un fattore indispensabile per lo sviluppo di un'agricoltura competitiva.

L'Unione Europea, nell'ambito delle strategie di sviluppo rurale, ha previsto una serie di interventi per promuovere esperienze di innovazione e per creare un sistema diffuso di informazione, consulenza e formazione, che faciliti l'accesso alla conoscenza e lo scambio di esperienze tra agricoltori a livello europeo.

Grazie a queste misure di sostegno dell'Unione Europea, recepite e messe in atto attraverso le politiche di sviluppo rurale della PAC, si sono realizzati nella nostra regione molti progetti innovativi, con la nascita di partenariati basati sulla collaborazione tra imprenditori agricoli, istituzioni scientifiche ed altri soggetti: I gruppi operativi (GO), le azioni di cooperazione, in molti casi all'interno dei Progetti Integrati di Filiera (PIF), il sostegno ai servizi di consulenza, la formazione, le azioni di promozione degli scambi; sono tutti interventi fondamentali, che vanno rafforzati e che debbono sempre più integrarsi tra loro, configurando quella strategia complessiva di supporto ai processi di innovazione, che l'Unione Europea ha denominato AKIS.



CAPITOLO 3

I protagonisti dell'innovazione

Questo capitolo intende “raccontare” l’innovazione partendo dalle esperienze realizzate sul campo, attraverso gli interventi dei tanti soggetti che ne sono stati protagonisti in prima persona; sono testimonianze che compongono un puzzle di estremo interesse, i cui pezzi a volte si uniscono, mentre altre volte stentano a formare un disegno compiuto.

Molteplici sono i contributi che abbiamo richiesto e ricevuto, che riportano percorsi realizzati da imprese, ricercatori, consulenti, organizzazioni e istituzioni, descrivendo gli obiettivi, i progetti, i risultati raggiunti e quelli mancati, i fatti positivi e gli aspetti critici emersi nel loro lavoro quotidiano.

Crediamo che nulla più della lettura di questi contributi possa darci lo spaccato della realtà e delle sfide che il settore agricolo si trova ad affrontare, di come i percorsi di innovazione possano contribuire a trovare soluzioni, e al tempo stesso delle difficoltà che si incontrano nei processi di cambiamento.

LE IMPRESE

I principali soggetti dell'innovazione, al tempo stesso protagonisti essenziali e beneficiari, sono le imprese agricole. Le testimonianze che abbiamo scelto di raccontare rappresentano una perfetta sintesi del rapporto tra agricoltura toscana e processi di cambiamento, dimostrando altresì come l'innovazione rivesta un ruolo fondamentale nella sfida della competitività del nostro settore.

Nel primo caso abbiamo a che fare con un'impresa forestale che ha sempre guardato avanti, a partire dalla fase di meccanizzazione dei cantieri, trainando molte altre imprese del territorio, fino alla profonda innovazione dell'indirizzo produttivo, con la produzione di cippato e cippatino.

Nel caso dell'impresa cerealicola (indicata come “best practice” nello studio dell'Università di Sassari), il principale focus del percorso innovativo è stato di tipo organizzativo, con la capacità di aggregazione degli imprenditori del territorio in una rete di imprese che ha saputo prendere in mano l'intera filiera, a partire dal grano fino alla farina e alla pasta, puntando sulla qualità e la sostenibilità, anche grazie alla collaborazione dei ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Infine, abbiamo l'esempio di un frantoio cooperativo che negli anni ha saputo fare dell'innovazione una delle sue carte vincenti, sia in termini di sviluppo della qualità e di offerta di una ampia gamma di prodotti, che mettendo a valore il tema della sostenibilità, con investimenti nell'economia circolare attraverso il recupero degli scarti di lavorazione e il loro utilizzo a scopo energetico.

Vogliamo sottolineare alcuni aspetti che accomunano le tre esperienze imprenditoriali:

1. I comparti nei quali operano le tre imprese esaminate: forestale, olivicolo e cerealicolo, sono a basso valore aggiunto nel territorio toscano, caratterizzati dalla difficoltà a competere, in termini di rese produttive e di reddito, con aree che presentano condizioni geo-morfologiche assai più favorevoli.
2. Si tratta, in tutti e tre i casi, di imprese protagoniste in prima persona dell'innovazione, con idee e obiettivi chiari, perseguiti con la capacità di relazionarsi con altre imprese, con il mondo scientifico e con le istituzioni.
3. Qualità, sostenibilità e diversificazione sono gli obiettivi che accomunano le tre imprese, pur operanti in settori completamente differenti.



L'INNOVAZIONE NELL'AZIENDA AGRO-FORESTALE

ORLANDINI ANTONIO

di SANDRO ORLANDINI

L'innovazione svolge un ruolo determinante nell'attività imprenditoriale. Nel caso della nostra azienda, da quando siamo partiti con l'attività, nei primi anni '80, è cambiato praticamente tutto. Il lavoro di esbosco si svolgeva per lo più a mano, con l'ausilio dei muli e con le canalette; le macchine che si usavano in bosco erano nate per lo più per gli utilizzi agricoli (trattrici, carri, ecc.).

La meccanizzazione introdotta in azienda ha comportato modifiche sostanziali al nostro modo di lavorare e in ogni fase di cambiamento il rapporto con la ricerca ha svolto un ruolo fondamentale.

L'innovazione più importante in assoluto è stata sicuramente la teleferica, da noi acquistata nel 1989 da una grossa cooperativa, che l'aveva acquisita grazie a un finanziamento regionale.

Non fu facile iniziare a lavorare con quel tipo di attrezzatura, i boscaioli più anziani al tempo ci presero per pazzi, perché non avrebbero immaginato che un giorno, attraverso la teleferica, basata sull'utilizzo delle funi e di una torretta, si sarebbero potute tirar fuori dal bosco le piante intere, evitandone il depezzamento in campo e il trasporto lungo percorsi impervi, la cui difficoltà comportava molte volte l'abbandono del bosco al suo destino. Quindi l'introduzione di questa macchina, in particolare, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per il nostro lavoro.

Abbiamo avuto molto da imparare all'inizio, ma non è stato semplice; è stato un processo di innovazione che ha richiesto tempo e il fondamentale apporto di una pluralità di soggetti: dalla ditta costruttrice all'Università di Firenze. Da allora, e questo ci rende orgogliosi, molte figure sono transitate dalla nostra azienda e l'innovazione in pochi anni si è diffusa. Attualmente nel nostro territorio ci sono almeno una quindicina di gru a cavo attive e questo lo rende unico per quanto riguarda il centro-sud dell'Italia.

Con l'utilizzo di questa macchina, è cambiata totalmente l'impostazione del cantiere forestale. Per lavorare le piante intere che vengono esboscate è stata necessaria l'introduzione delle macchine escavatrici dotate di pinza per la loro movimentazione.

Avendo la possibilità di tirar su tronchi di questa portata, è diventato più facile sfruttare al meglio la risorsa legnosa attraverso il suo cosiddetto "utilizzo a cascata", lavorando sia la parte più nobile, fatta di tronchi e pali di dimensioni più importanti, che altri assortimenti; e diversificando gli utilizzi del materiale: siamo passati dalla produzione

prevalente di paleria e legna da ardere, alla valorizzazione degli scarti, attraverso la produzione di cippato, sia come fonte di energia che, in tempi più recenti, con l'introduzione di un'innovativa tecnica di pacciamatura nel vivaismo.

Tutto questo anche e soprattutto grazie alle opportunità derivanti da un PIF (progetto integrato di filiera), denominato Cippato & Cippatino, promosso da Cia Toscana e di cui siamo stati capofila come azienda, che prevedeva al suo interno anche finanziamenti per l'innovazione. Queste nuove linee di sviluppo della filiera bosco-legno hanno "contaminato" positivamente altre realtà produttive simile alla nostra. Ormai questa pratica comincia a essere diffusa e sempre più vivai della nostra zona la stanno adottando. Attualmente sono in corso studi relativi agli effetti del tannino, particolarmente presente in alcune essenze (castagno e robinia su tutte), su alcuni tipi di piante.

Questo progetto ha dato risultati molto confortanti; sta infatti emergendo che questo tipo di pacciamatura porta molteplici vantaggi: si utilizza un materiale rinnovabile locale che ha effetti positivi sull'evapotraspirazione del substrato e sul mantenimento del suo contenuto idrico; inoltre, si limita molto l'utilizzo di erbicidi e dissecanti perché il tannino ha un effetto contenitivo e protettivo nei confronti delle infestanti.

Per le sfide future auspichiamo che ci siano sempre nuove opportunità per un settore che rappresenta molto a livello di funzione di presidio e mantenimento dell'assetto del



territorio, e che soprattutto avrebbe le potenzialità per attrarre molti giovani. Ad esempio, sarà importante poter favorire la creazione di piattaforme logistiche che aiutino le aziende forestali a valorizzare il loro prodotto e renderlo sempre più rispondente alle necessità legate alla qualità dell'aria, se pensiamo all'utilizzo per scopo termico della biomassa forestale.

Oltre a questo, occorrerà migliorare ancora le tecniche di esbosco per renderle sempre meno impattanti e più efficienti. Ma il primo obiettivo dell'innovazione per il futuro deve essere quello di potenziare le infrastrutture, al fine di ampliare le aree boschive utilizzate, riducendo sempre più il cosiddetto "macchiatico negativo", ovvero non conveniente dal punto di vista economico.

Aggiungo, a scanso di equivoci, che ogni azione rivolta a favorire la corretta utilizzazione del bosco e contrastarne l'abbandono, arreca sicuramente un beneficio ambientale. Come dicevamo, la teleferica ha consentito di utilizzare molto più macchiatico, anche in zone scomode e difficilmente raggiungibili.

Occorrono tuttavia nuovi percorsi e processi di innovazione per migliorare la rete infrastrutturale, lavorando in particolare sulle piattaforme logistiche e sulla viabilità, per garantire il rilancio di un comparto forestale competitivo, anche nei nostri territori, spesso impervi e maggiormente vocati al bosco ceduo.



IL VALORE DEL GRANO

di ANGIOLO SIMONETTI

S spesso si dice che il grano rappresenta l'oro giallo del nostro territorio. Per noi agricoltori il grano ha solo il colore dell'oro, non certo il valore. Per noi agricoltori toscani ancora meno, dato che le rese produttive del grano nei nostri territori sono limitate. Come fare allora per trasformare una coltura “a rimessa”, come si dice in Toscana, in un'attività competitiva e redditizia?

I produttori della Valdelsa hanno cercato di costruire una risposta a questa domanda realizzando un'esperienza di filiera importante, sostenuta anche dai finanziamenti dell'Unione Europea nell'ambito del PSR della Regione Toscana, attraverso il PIF (progetto integrato di filiera) PRO.CE.VA.

La parola chiave alla base di tutto il percorso realizzato è stata l'innovazione, nelle sue diverse declinazioni:

1. Innovazione organizzativa, per promuovere l'aggregazione dei produttori.
2. Innovazione di processo e di prodotto, puntando sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale.
3. Innovazione nella filiera, per far sì che tutto il processo, dalla produzione alla trasformazione, fino alla commercializzazione, fosse gestito direttamente dai produttori.

L'aggregazione dei produttori è stato il primo passo, precedente e funzionale alla presentazione del progetto di filiera alla Regione Toscana; e questa aggregazione è avvenuta in forma innovativa, attraverso la costituzione di una “rete di imprese”, una delle prime in agricoltura, promossa da cinque agricoltori della Valdelsa fiorentina, con una superficie coltivata pari a circa 1.500 ettari, destinata a una molteplicità di colture.

Per quanto riguarda la qualità del prodotto, grazie al supporto scientifico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è stata possibile un'ampia sperimentazione finalizzata sia alla riduzione dell'impatto ambientale (a partire dall'eliminazione dell'uso del glifosato), che al miglioramento qualitativo del prodotto, proponendo ad esempio, in collaborazione con l'azienda ospedaliero-universitaria di Pisa, test con prodotti ad alto valore nutraceutico da somministrare a pazienti affetti dal morbo di Crohn.

Infine, la rete PRO.CE.VA. ha costruito importanti relazioni lungo la filiera, riuscendo a rimanere il soggetto protagonista sia della fase della trasformazione (molitura e pastificazione) che della commercializzazione, riuscendo a portare il prodotto direttamente alla grande distribuzione, attraverso la rete Unicoop Firenze.

Il bilancio di questo ambizioso progetto, dopo otto anni dal suo avvio, risulta molto positivo, andando ben oltre gli obiettivi perseguiti e ottenuti attraverso il finanziamento del bando PIF. Innanzitutto, la filiera del grano si è allargata coinvolgendo oltre 50 produttori del territorio, e riuscendo ad aggregare la produzione di 1.500-1.700 ettari. Attualmente il prodotto è per circa il 90% grano tenero, destinato alla trasformazione in farina per la panificazione, mentre il restante 10% è grano duro per la produzione di pasta e, in parte, per la panificazione. Ma soprattutto possiamo dire di aver vinto una duplice scommessa:

- in primo luogo quella della gestione dell'intera filiera da parte di PRO.CE.VA., che si avvale dei servizi di molitura e di pastificazione, restando tuttavia titolare del prodotto finale trasformato, commercializzando sia la farina che la pasta;
- in secondo luogo riuscendo di conseguenza a vincere la scommessa decisiva della competizione economica.

Il lavoro di PRO.CE.VA. ha consentito infatti di rafforzare la presenza sul mercato e le relazioni commerciali, consolidando il rapporto con la grande distribuzione di Unicoop Firenze, a cui è destinata la farina per la panificazione, e attivando canali di vendita diretta e di filiera corta per la commercializzazione della pasta. Ad oggi la filiera del grano PRO.CE.VA. assicura ai produttori una remunerazione del prodotto mediamente del 20-30% in più rispetto ai valori del mercato.

Naturalmente ciò che deve caratterizzare uno spirito imprenditoriale innovativo è quello di valutare quotidianamente i risultati delle azioni intraprese e di domandarsi cosa c'è ancora da fare, sia per superare problemi e aspetti critici dell'attività svolta che per promuovere nuove sfide innovative. Attualmente stiamo lavorando per ottenere la certificazione di "prodotto a residuo zero"; inoltre vogliamo migliorare la qualità del nostro prodotto, indirizzando i produttori sia verso nuove scelte varietali, che verso tecniche colturali sostenibili. Per questo confidiamo che possano attivarsi nel prossimo futuro nuove iniziative con il sostegno delle istituzioni e in collaborazione con il mondo scientifico, che in questi anni ha giocato un ruolo molto importante per la nostra crescita.

IL MERCATO DELL'OLIO D'OLIVA: L'ESPERIENZA DEL FRANTOIO DEL GREVEPESA

di FILIPPO LEGNAIOLI

Non è sicuramente facile “sbarcare il lunario” per chi produce olio d'oliva in Toscana. È vero, si tratta di un prodotto di eccellenza della nostra agricoltura, ma con rese estremamente limitate, realizzate con elevati costi di produzione. Per i produttori delle colline del Chianti, per noi del Frantoio del Grevepese, la via da seguire per la competitività è obbligata: qualità e innovazione. Su questo abbiamo puntato negli ultimi anni, adottando la sperimentazione come metodo di lavoro permanente.



Il nostro impegno è stato rivolto in particolare a due principali filoni di innovazione:

1) *Gli investimenti sulla trasformazione del prodotto, con ricadute in termini di qualità del prodotto e di ottimizzazione e costi di produzione*

Per quanto riguarda la fase di trasformazione, un progetto molto importante e promettente è stato realizzato insieme all'Università di Firenze, grazie al gruppo operativo Life for Oil cofinanziato dal PSR della Regione Toscana. L'immissione di azoto nel separatore finale dell'impianto di trasformazione favorisce una maggiore stabilità e durata delle caratteristiche del prodotto sul medio e lungo periodo.

Altre importanti iniziative hanno riguardato il riutilizzo degli scarti di produzione e di lavorazione a scopo energetico, che ha portato alla realizzazione di due interventi:

- a) La produzione di nocciolino, che viene in parte venduto sul mercato e in parte utilizzato in azienda per abbattere i costi energetici del processo produttivo. Il frantoio ha anche richiesto un finanziamento della Regione Toscana, nell'ambito di un "bando frantoi", per dotarsi di una pesatrice-insacchettatrice del nocciolino destinato alla commercializzazione.
- b) La produzione di energia dagli scarti di potatura, in collaborazione con la società Yanmar. I residui legnosi vengono trasformati in pellet, per l'alimentazione di un gasificatore, in grado di produrre 20 kw/ora di energia elettrica e 40 kw/ora di energia termica; completano la filiera il distillato di legno e il biochar, residui della pellettizzazione, utilizzati come prodotti agronomici.

2) *Le strategie di marketing, basate sulla diversificazione dei marchi e sulle iniziative di promozione e commercializzazione*

Un impegno rilevante è stato quello rivolto all'ampliamento della gamma dei prodotti offerti al mercato, con uno sforzo finalizzato a raggiungere target di clientela diversificati, sia per gusti e sensibilità che sotto il profilo economico. Ad oggi la nostra gamma di prodotti comprende una serie di marchi toscani, come il DOP Chianti classico, l'IGP Toscano e l'IGP Toscano biologico, ma anche l'olio extravergine 100% italiano. Inoltre, abbiamo voluto creare un prodotto di eccellenza, utilizzando una selezione delle migliori olive, che abbiamo chiamato "O!". Si tratta di una produzione estremamente limitata, circa 3.000 bottiglie da 0,500 lt., che rappresenta il top di gamma della nostra offerta commerciale.

Sempre nella logica della continua sperimentazione di nuovi prodotti, abbiamo cercato di lanciare le confezioni monodose, ma con scarso successo; così come non è andata a buon fine la sperimentazione degli oli monovarietali.

Attualmente stiamo lavorando a un prodotto innovativo a base di olio e agrumi.

L'esperienza ci ha insegnato che innovare nel marketing significa soprattutto lavorare sulla promozione dell'immagine e sulla creazione del rapporto diretto con i consumatori.

Per questo cerchiamo di promuovere il nostro marchio puntando a valorizzare il nostro impegno per la sostenibilità e la qualità, esaltando una filiera produttiva realizzata

con “zero-scarti” e utilizzo di energia da fonti rinnovabili auto-prodotta, insieme alla cura dedicata alla qualità e sostenibilità della produzione di olio.

Tutto questo si traduce in un ampio programma di eventi, dai tour in frantoio fino agli assaggi guidati, attraverso i quali puntiamo a una strategia commerciale sempre più orientata alla vendita diretta. Ultimo tassello di questa strategia innovativa è stato quello dell'apertura di un punto vendita del consorzio a Greve in Chianti.

Vorrei concludere con una riflessione generale relativa all'esperienza di questi anni e alle prospettive future. Ritengo che i quattro principali “ingredienti” alla base di qualsiasi percorso di innovazione debbano essere:

- *Apertura*: tutto intorno a noi cambia con grande velocità, la produzione agro-alimentare è chiamata a fronteggiare ogni giorno nuove sfide, dal cambiamento climatico al mercato. Solo chi è capace di comprendere e interpretare il cambiamento mettendosi costantemente in discussione, può sperare di “sopravvivere” come imprenditore.
- *Ascolto*: per comprendere e interpretare il cambiamento, occorre grande capacità di ascolto, disponibilità all'apprendimento e al dialogo.
- *Verifica*: l'innovazione è un processo continuo di sperimentazione e verifica, nel cui ambito bisogna anche saper cambiare strada, abbandonando percorsi che risultino velleitari o non praticabili.
- *Relazioni*: ogni percorso di innovazione è il frutto di un sistema di relazioni; l'innovazione va costruita lungo tutta la filiera, integrando ruoli e competenze di tutti i soggetti: a partire dai produttori, passando per il mondo scientifico e della consulenza, fino alle Istituzioni, che devono, da un lato, continuare a sostenere i percorsi di innovazione, e dall'altro lato agire attraverso una governance del territorio in grado di valorizzarlo e promuoverlo.



I RICERCATORI

 contributi che presentiamo ci offrono un'importante dimostrazione di come sia cambiato negli ultimi anni il mondo della ricerca, che ha saputo uscire dalle aule e dai laboratori, per lavorare sempre più spesso a diretto contatto e in stretta collaborazione con le imprese.

Lo possiamo apprezzare sia nei primi due interventi, che ci parlano di come sono stati affrontati temi chiave come quelli dell'agricoltura di precisione e della sostenibilità, attraverso la riduzione dell'utilizzo dei prodotti chimici di sintesi; sia nell'illustrazione dell'azione svolta da una istituzione scientifica di prestigio, come l'Accademia dei Georgofili, finalizzata alla definizione di strumenti idonei a garantire una costante iniziativa di informazione e trasferimento dell'innovazione.

Uno dei massimi esperti dell'agricoltura di precisione, dell'Università degli Studi di Firenze, ci descrive questo cambiamento epocale mettendo in guardia da una visione esclusivamente tecnologica e tecnocratica, e sottolineando due condizioni essenziali per affrontare questa vera e propria rivoluzione:

- il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, a partire dagli imprenditori, attivando percorsi di formazione diffusi;
- la collocazione dell'agricoltura di precisione nel contesto di una rete di servizi territoriali per la gestione dei dati, fino alla creazione di vere e proprie "smart communities".

Dalla Scuola Superiore Sant'Anna, ci giungono le riflessioni di una ricercatrice impegnata da anni in progetti rivolti alla sostenibilità, sia sul versante delle pratiche agronomiche, che nella sperimentazione di prodotti con alte proprietà nutraceutiche.

Di grande interesse risultano le sue considerazioni sull'esperienza maturata in questi anni, che analizzano con attenzione e spirito critico alcuni aspetti:

- la genesi dei percorsi di innovazione e il ruolo delle imprese;
- l'importanza dei partenariati e le funzioni di alcuni soggetti chiave;
- i fattori di successo, insieme ai limiti da superare, soprattutto per quel che riguarda le difficoltà di trasferimento e diffusione delle innovazioni.

La diffusione è il tema sul quale si sofferma il contributo dell'Accademia dei Georgofili,

che ci presenta un articolato panorama di iniziative, sviluppato attraverso un preciso approccio metodologico, riconducibile ai seguenti elementi:

- operare in una logica di rete, definendo un sistema di relazioni aperto e inclusivo;
- contribuire a definire e formare nuove figure professionali, in grado di rappresentare quell'elemento di connessione tra imprese e mondo scientifico, indispensabile per qualsiasi percorso di innovazione;
- essere protagonista della “comunità virtuale”, mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze, in un'ottica di collaborazione con gli strumenti già operanti, come ad esempio il portale Innovarurale.

LE APPLICAZIONI E LE NUOVE FRONTIERE DELL'AGRICOLTURA DI PRECISIONE

di MARCO VIERI

L'innovazione tecnologica in agricoltura ha visto in questi ultimi 70 anni l'introduzione di macchine sempre più potenti e performanti; ormai vi sono soluzioni dedicate e appropriate praticamente per tutte le condizioni culturali. Ma l'evoluzione più importante è data dall'impostazione dell'Agricoltura di Precisione e dalla connettività e automazione che vengono indicate con i termini Agricoltura 4.0, 5.0, ecc.

Questa è la vera sfida per l'imprenditoria agricola, che presuppone l'avvalersi di strumenti di misura, dai singoli sensori fino ai sistemi satellitari di osservazione della terra; l'adozione di sistemi di registrazione e analisi dei dati di misura, l'adozione di sistemi di gestione digitale "multi-dimensionale" delle informazioni (suolo, aria, acqua, piante, cantieri e impianti operativi) per l'ottimizzazione delle pratiche colturali.

Ci sono voluti oltre 30 anni per arrivare a un livello di affidabilità e appropriatezza tecnologica accettabile; l'agricoltura di precisione nasce in America nel 1991 e arriva in Europa nel 1997. Moltissime sono le tecnologie sviluppate per monitorare i campi, l'ambiente, le colture, le macchine e le loro prestazioni; e in paesi omogenei (con poca variabilità) sono già state ampiamente adottate. In Italia le limitate dimensioni aziendali unitamente alla grande variabilità di clima, pedologia e vincoli strutturali ne hanno reso molto complicata l'adozione, soprattutto per quanto riguarda la digitalizzazione del sistema dei dati; anche a fronte di un "sapere locale" delle generazioni di agricoltori anziani che ha orientato fino a oggi, in modo sufficientemente soddisfacente, gran parte delle scelte.

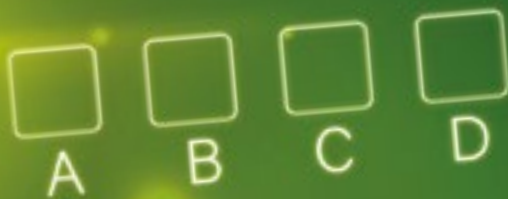
Siamo d'altronde a un punto di svolta poiché la necessità di maggiori e più puntuali conoscenze delle esigenze colturali del suolo e dell'uso proficuo dei mezzi tecnici, in un quadro di maggiore incertezza dovuta ai cambiamenti climatici, richiede l'adozione di un sistema di monitoraggio e di supporto alle decisioni che solamente una gestione digitale dei molti aspetti coinvolti può assolvere.

Le tecnologie spaziali che adottano sensori sempre più avanzati e precisi offrono un servizio di osservazione su tutti i territori, con capacità di analisi derivante dalla rilevazione di tutta la gamma degli spettri elettromagnetici, oltre alle misure convenzionali, di temperatura, stato idrico, variazioni dimensionali e altro. Le capacità di confronto derivanti dall'insieme delle librerie spettrali (immagini a frequenze identificative di un elemento o una proprietà) e delle banche dati, congiuntamente alle potenti capacità di calcolo di tutti gli strumenti e metodi di analisi che vanno sotto quell'insieme definito



75%

60%





con il termine Intelligenza Artificiale, permetteranno di accedere a una conoscenza aumentata che farà la differenza nei risultati proficui delle future imprese.

Sarà quindi necessario sviluppare anche nell'impresa agricola quelle conoscenze e competenze che possano avere il dominio di queste innovazioni con la necessaria capacità critica. L'Intelligenza Artificiale, come i servizi di osservazione della Terra, devono essere visti come una nuova macchina potente, ma anche pericolosa, di cui è necessario conoscere le potenzialità, la corretta conduzione e i rischi correlati.

Ma per attuare un cambiamento è necessario avere un obiettivo, ciò che nei modelli di business è definita la proposta di valore; e l'obiettivo oggi è il raggiungimento di un processo aziendale agricolo sostenibile, rigenerativo, dove donne, uomini, imprenditori, anche grazie alle nuove tecnologie, alla digitalizzazione e ai relativi servizi di comunità (le smart communities) possano operare in un ambiente di vita e di lavoro connesso e ampiamente soddisfacente.

La mia generazione è l'ultima delle quattro che si sono succedute dal dopoguerra, che hanno vissuto di rendita: dove le innovazioni di “prodotto” si compravano. Oggi è chiesto un cambio di “sistema” che si adotta con un aggiornamento generale che attui un adeguamento di strutture, infrastrutture e modalità operative all'interno dell'azienda. L'ultima rivoluzione, l'ultimo cambio di paradigma, lo hanno vissuto i nostri bisnonni nel passaggio dall'uso della forza animale che sapevano riprodurre, alimentare, curare, addestrare, all'uso dei motori; un cambiamento che ha determinato un nuovo paradigma dove era necessario: trovare i combustibili, saper usare un motore o un meccanismo, trovare chi regolava e riparava le macchine, gli pneumatici ecc, costruire le necessarie strutture di allestimento, manutenzione, ricovero. Oggi tutto ciò appare ovvio perché viviamo in un ecosistema di competenze e servizi di supporto alle macchine ormai ampiamente maturo. Pertanto, siamo in grado di gestire macchine sempre più complesse fino ai robot; quello in cui siamo carenti, invece, è un sistema integrato di comunicazione digitale che legghi tutti i fattori interagenti nell'impresa agricola, che solo in minima parte si può acquistare, ad esempio assumendo un giovane in grado di far crescere in azienda le conoscenze e le competenze necessarie. Questa è una vera rivoluzione, un nuovo paradigma che può e deve trarre energia dall'introduzione delle giovani generazioni “digitali” nei nostri sistemi aziendali, puntando a perseguire l'apertura alla digitalizzazione come obiettivo prioritario dell'innovazione.

LA SPERIMENTAZIONE E IL TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE NELL'ESPERIENZA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

di ELISA PELLEGRINO

Il Gruppo di Interazioni Pianta-Suolo dell'Istituto di Produzioni Vegetali della Scuola Superiore Sant'Anna, da anni porta avanti sul territorio toscano progetti di ricerca applicata che coinvolgono aziende agricole, aziende di trasformazione, ditte di produzione di mezzi tecnici.

Importanti azioni sono state realizzate, in collaborazione con Cia Toscana, nell'ambito dei progetti integrati di filiera, come il progetto PRINCE, con lo sviluppo di filiere toscane di pasta e prodotti da forno a zero o basso contenuto di glutine per soggetti celiaci e sensibili al glutine; o il progetto PINFOID, con la produzione di pasta, pane e prodotti ad alto valore nutraceutico, somministrati a pazienti dell'ospedale di Pisa affetti da morbo di Crohn.

Uno specifico ambito di sperimentazione e innovazione ha riguardato il progetto FERTIBIO, finanziato nell'ambito del bando 2017 per i gruppi operativi (GO), che prevedeva lo sviluppo di due prototipi per la produzione di biofertilizzanti, uno per la produzione in vitro di funghi micorrizici arbuscolari (AMF), e uno per la produzione in serra di inoculo grezzo (spore, ife, radici colonizzate) di AMF locali e batteri. Grazie a FERTIBIO, è stato possibile produrre diverse tipologie di biofertilizzanti, testate successivamente su diverse colture di pieno campo, come frumento tenero, orzo, girasole, cece, erba medica, e pomodoro, e in ambiente protetto su piante spontanee impiegate per la ristorazione stellata.

Sono state per noi esperienze straordinarie, che ci hanno consentito di entrare in stretto e diretto contatto con il mondo agricolo, e di riflettere a fondo sui fattori di successo e sugli aspetti critici di ciascun percorso intrapreso.

Come nasce l'idea di innovazione

L'idea di innovazione nasce da un bisogno reale, si struttura grazie alla collaborazione, si sviluppa in forma progettuale e porta a soluzioni innovative applicabili e condivisibili. La rilevazione del problema o di un bisogno parte spesso dagli agricoltori o da imprese agroalimentari che incontrano limiti produttivi, ambientali, economici o normativi.

Si costruisce un partenariato multi-attore, comprendente agricoltori, ricercatori, tecnici, imprese, enti pubblici. Il gruppo definisce un progetto con obiettivi chiari e misurabili, le attività da svolgere (test, validazioni, formazione) e un piano di diffusione dei

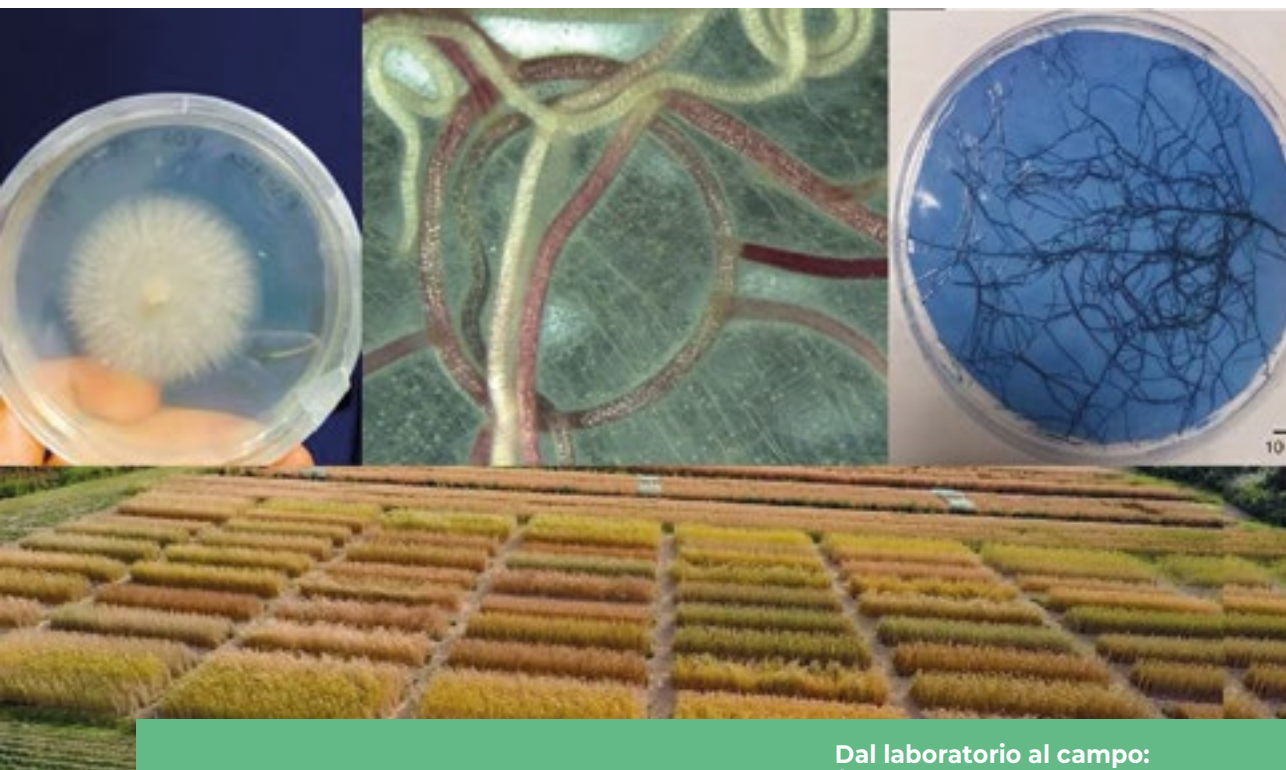


risultati. L'innovazione deve avere impatto concreto e locale, coinvolgendo più attori del mondo agricolo e non (es. medici) in tutto il percorso che va dalla sperimentazione alla diffusione.

Soggetti di cui non si può fare a meno

Le aziende agricole, le università e le organizzazioni professionali degli agricoltori, rappresentano a nostro avviso i soggetti essenziali di un percorso di innovazione. L'università può operare la divulgazione scientifica ma deve anche prestarsi a disseminare i risultati attraverso pubblicazioni ad ampia diffusione ed eventi locali e nazionali. La partecipazione attiva degli agricoltori è ovviamente imprescindibile, sia come portatori della domanda di innovazione, che come attori disposti a mettersi in gioco nel portare avanti le attività progettuali.

Le organizzazioni professionali agricole devono ascoltare gli agricoltori e le loro esigenze, facendo da "trait d'union" tra università e mondo agricolo. Un aspetto molto importante è la formazione, rivolta sia agli agricoltori che ai tecnici operanti nel territorio; così come essenziale è una capillare informazione, in grado di trasmettere indicazioni



**Dal laboratorio al campo:
lo sviluppo di biofertilizzanti/biofertilizzanti microbici**

operative agli imprenditori, mediante pubblicazione di materiali, incontri tematici, visite aziendali, workshop; questo insieme di azioni, nella nostra esperienza, è stato un fattore determinante per la diffusione dell'uso dei biofertilizzanti sull'intero territorio toscano.

I punti di forza della nostra strategia

La forte propensione alla messa in campo dei collaudi delle innovazioni sviluppate in laboratorio e l'applicazione di schemi statistici robusti per la validazione delle innovazioni sono stati i nostri maggiori punti di forza. Inoltre, la passione sia dei/delle ricercatori/trici che degli agricoltori coinvolti ha reso possibile l'esecuzione e l'esito positivo dei collaudi in campo.

Questa relazione stretta tra agricoltori e ricercatori/trici, è stato fattore di crescita scientifica della Scuola, ma anche di sviluppo economico e miglioramento dell'impatto ambientale delle aziende agricole coinvolte. Infine, la presenza proattiva sul territorio e il continuo scambio tra i diversi attori, e il forte legame con la Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) ha permesso che i risultati dei progetti di innovazione avessero una forte disseminazione sul territorio regionale e nazionale.



Una ricercatrice della Scuola Superiore Sant'Anna al lavoro in campo



“Learn by doing”, imparare facendo. Lezioni in campo della Scuola Superiore Sant'Anna insieme a Cia Toscana

Come esempio degli eventi e della divulgazione eseguita, consiglio di consultare il sito del progetto FERTIBIO: www.fertibio.ciatoscana.eu

Problemi incontrati e limiti da superare

Le maggiori difficoltà che abbiamo incontrato nell'applicazione dei collaudi in campo sono stati i problemi organizzativi tra mondo della ricerca e agricoltori. Talvolta è stato difficile mettere insieme gli interessi comuni, ma un approccio integrato e multi-attore basato su riunioni in presenza, spesso perfino in campo, ma anche online, ha portato a superare le problematiche e i limiti che sembravano insuperabili. I limiti da superare nel trasferimento su larga scala sono soprattutto legati alla chiusura del mondo agricolo all'innovazione e al generalizzato senso di sfiducia delle aziende più datate. Le aziende più giovani sembrano essere più propense alla sperimentazione di nuove tecniche. Infine, ci sono stati limiti legati agli aspetti meteorologici che è stato difficile superare, rendendo in taluni casi necessario cambiare la coltura su cui avevamo pensato di applicare l'innovazione, oppure determinando un posticipo delle semine in mesi meno vocati a rese ottimali. Tuttavia, un atteggiamento aperto sia da parte degli agricoltori che degli enti finanziatori ha permesso in questi casi di superare le problematiche legate agli aspetti climatici.

Prospettive e nuove sfide da affrontare

La vera sfida dell'innovazione è nella capacità di mettersi continuamente in gioco, andando oltre ai risultati già ottenuti. Ad esempio, nel campo della fertilizzazione, la nuova sfida è quella di migliorare, su tutto il territorio della regione Toscana, l'efficienza d'uso dei nutrienti e ampliare la produzione dei biostimolanti/biofertilizzanti. Il progetto MICROFORAGRI, appena concluso, ha visto lo sviluppo di funghi simbionti benefici, batteri fosforo-solubilizzanti e sottoprodotti organici, come l'idrossiapatite derivata dall'industria del pesce. Inoltre, una nuova sfida che la Scuola Sant'Anna e le aziende agricole toscane si pongono è lo sviluppo di nuove tecniche per il diserbo sostenibile, come ad esempio il diserbo elettrico, e lo sviluppo di prodotti bio-pesticidi microbici e non, implementando i percorsi di innovazione in stretto rapporto con i soggetti coinvolti, come le imprese produttrici di mezzi tecnici, in Toscana e in tutta Italia.



LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE DELL'ACCADEMIA DEI GEORGOFILII

di CARLO CHIOSTRI

L'Accademia dei Georgofili sin dal 1753, anno della sua fondazione, ha sempre avuto fra i suoi scopi il trasferimento della conoscenza e dell'innovazione al mondo dell'agricoltura. In tempi più recenti, anche grazie all'ausilio delle nuove tecnologie (internet), l'Accademia si è dotata di un proprio sito web e nel 2010 ha dato vita al periodico settimanale "Georgofili.Info" con l'obiettivo di rendere più immediata la diffusione di informazioni riguardanti le attività agricole, forestali, ambientali e agroalimentari.

Oggi l'Accademia prosegue queste attività, promovendo e realizzando convegni, seminari e giornate di studio, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati. Esse rappresentano una delle modalità con cui l'Accademia trasferisce la conoscenza e le innovazioni; a queste va aggiunta la piattaforma telematica, che consente la partecipazione fino a mille utenti, creata per far fronte alla emergenza Covid-19, al fine di non interrompere la propria azione divulgativa, e permettere agli interessati di seguire da remoto gli eventi organizzati dall'Accademia. La registrazione degli eventi viene messa a disposizione degli utenti, mediante il canale YouTube dell'Accademia.

In questo scenario preme dare risalto a due recenti progetti che l'Accademia dei Georgofili ha realizzato:

- *L'Accademia per il Post Covid-19*: servizio di informazione on-line, attivato dal 2020 e dedicato alle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche, con particolare attenzione per quelle di pratica utilità per il settore agricolo. Con tale iniziativa, inserita sul sito web e sottoposta ad aggiornamento settimanale, si è inteso mettere a disposizione dei conduttori di imprese agricole un efficace strumento di spinta innovativa, per poter avviare la ripresa socioeconomica dopo la difficile fase pandemica, nel segno anche di una maggiore attenzione per l'ambiente.

Visita: www.georgofili.it/contenuti/accademia-post-covid/11381

- *Sviluppo della figura di Ambasciatore delle Innovazioni in Agricoltura*: il progetto, realizzato con il contributo finanziario della Fondazione CR Firenze, ha consentito di selezionare giovani laureati magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie (o equipollenti) da destinare alla funzione di "Ambasciatore delle Innovazioni in Agricoltura"; figura che, interfacciandosi con gli "stakeholders" del territorio, possa accompagnare

il processo di trasferimento delle innovazioni, collocandosi tra il mondo accademico e le aziende agricole. Il progetto, sviluppato nel periodo aprile 2023 - luglio 2024, ha riguardato i territori rurali delle province di Arezzo, Firenze e Grosseto, con l'adesione di Cia, Confagricoltura, Confcooperative Fedagri, Legacoop Agroalimentare; nonché degli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Collegi territoriali dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e dei Collegi territoriali degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. Le innovazioni che sono state oggetto di trasferimento sono state individuate estrapolandole, sulla base delle esigenze dei tecnici e del mondo imprenditoriale, dal progetto "L'Accademia per il post Covid-19", dal notiziario settimanale "Georgofili.Info" e dal portale ministeriale "Innovarurale". Il progetto ha rappresentato un'importante iniziativa per promuovere il trasferimento dell'innovazione nel settore agricolo toscano, facendo emergere importanti spunti di riflessione su questa specifica tematica.

Visita: www.georgofili.it/contenuti/dettaglio/24687

Oltre ai suddetti progetti, negli ultimi anni l'Accademia dei Georgofili ha realizzato specifiche iniziative di approfondimento sul trasferimento dell'innovazione. Tra queste si ricordano il convegno "L'Innovation Broker: Una nuova figura professionale in agri-



cultura” tenutosi nel 2016, e la giornata di studio “Innovazione e conoscenza per l'agricoltura 2030” tenutasi nel luglio 2024, nella quale si è analizzata l'evoluzione dei sistemi di trasferimento di conoscenza in agricoltura, con l'obiettivo di colmare il divario tra il mondo della ricerca e la società. L'ultima iniziativa, in ordine cronologico, è stata la giornata di presentazione dei risultati del progetto “Sviluppo della figura di Ambasciatore delle Innovazioni in Agricoltura”, dal titolo “Il trasferimento dell'innovazione in agricoltura: obiettivo raggiunto o c'è ancora da fare?” del 2 ottobre 2024.

In estrema sintesi, l'Accademia dei Georgofili, grazie alle competenze dei suoi 1185 Accademici, a una articolazione territoriale in sei sezioni periferiche che coprono tutte le realtà territoriali del nostro Paese, a una sede internazionale a Bruxelles, nonché a una consistente rete di relazioni, svolge un ruolo di stimolo e promozione per favorire il trasferimento delle conoscenze, attraverso l'integrazione tra mondo della ricerca, mondo della consulenza e mondo imprenditoriale del settore agricolo forestale e agroalimentare.

Infine, l'Accademia dei Georgofili figura all'interno del Comitato Editoriale del Portale Innovarurale e dalla fine del 2024 è stata inserita all'interno dell'Assemblea del Coordinamento Nazionale AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation Systems. La presenza in tali organismi ha permesso e permetterà in futuro all'Accademia di continuare a svolgere la funzione che la contraddistingue sin dalla sua fondazione.

Le molteplici iniziative intraprese, evidenziano che il problema “storico” - che ancora non trova una soluzione efficiente ed efficace, nonostante gli sforzi compiuti anche dalle Politiche di settore dell'Unione Europea - è rappresentato dal mancato trasferimento in tempi rapidi dei risultati provenienti dal mondo della ricerca al mondo dei tecnici e delle imprese del settore. Tali ritardi sono dovuti in Italia anche all'elevata età degli addetti al settore agricolo, e allo scarso livello di istruzione e formazione pertinenti alla professione che sono chiamati a svolgere di gran parte di essi. Ciò non facilita certamente il recepimento delle innovazioni né la comprensione della loro utilità. In tale contesto risulta fondamentale il ruolo sia dei tecnici liberi professionisti che di quelli operanti presso gli organismi tecnici delle Organizzazioni Professionali Agricole e del Movimento Cooperativo che, anche attraverso l'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione e un adeguato e tempestivo aggiornamento professionale, da realizzarsi in stretto rapporto con il mondo della ricerca, possono contribuire a superare le difficoltà del mondo agricolo nel recepimento e nell'adozione delle innovazioni tecniche e tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto.

Su questi futuri scenari l'Accademia dei Georgofili intende cimentarsi proseguendo la propria azione nel rispetto degli storici dettati statutari.

I CONSULENTI

I tre interventi che seguono riportano il punto di vista di alcune figure tecniche, tutte operanti in ambito Cia. I primi due contributi provengono da tecnici che operano nell'ambito del sistema di consulenza, rispettivamente come coordinatrice regionale dei servizi e come consulente di base. Il terzo contributo proviene da una figura prevalentemente impegnata nei partenariati finalizzati alla promozione di percorsi di innovazione: Gruppi Operativi, Horizon, Erasmus+, Interreg.

Il racconto che emerge da questi interventi è ricco di riflessioni stimolanti, che da un lato esprimono la grande consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto, ma al tempo stesso sottolineano le difficoltà e i limiti che la loro attività incontra quotidianamente.

Per quanto riguarda i servizi di consulenza, i tecnici si trovano spesso a dover rispondere alle esigenze immediate e pressanti delle imprese, che chiedono il loro supporto per far fronte alle mille scadenze e ai mille adempimenti ai quali sono tenuti, dalle domande per accedere ai sostegni comunitari agli obblighi che da questi derivano, a partire dalla condizionalità.

Dai loro interventi emerge una storia fatta di periodi nei quali essi hanno potuto svolgere appieno il loro ruolo di portatori di innovazione, corrispondenti alle fasi nelle quali le istituzioni hanno maggiormente investito sul sistema dei servizi, alternati a periodi in cui hanno prevalso logiche di disinvestimento e destrutturazione del sistema, determinando il loro necessario ripiegamento verso funzioni maggiormente legate agli adempimenti.

Negli ultimi anni è tornata fortunatamente a prevalere, a partire dalle strategie dell'UE, una visione sistemica dei processi di innovazione, con l'attivazione di una strategia articolata che prevede una pluralità di interventi. La presenza di un sostegno delle istituzioni è imprescindibile per affrontare le sfide che l'agricoltura si trova davanti. Non è pensabile che il sistema delle imprese agricole, in particolare in una regione come la Toscana, nella quale prevale la piccola e media impresa diffusa, in un territorio prevalentemente collinare e montano, possa farsi carico dei costi di processi che, come abbiamo visto, sono assai complessi e onerosi.



IL RUOLO DEI SERVIZI DI CONSULENZA

di ALESSANDRA ALBERTI

Un ruolo centrale nello sviluppo delle strategie di ammodernamento del settore agricolo, e in particolare nel trasferimento dell'innovazione, è certamente quello dei tecnici, consulenti presso le imprese agricole, chiamati a svolgere attività di assistenza tecnica e supporto alla gestione aziendale, fin dalla nascita del sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo promosso dall'Unione Europea e dalle Regioni.

L'esperienza della Toscana, nella quale la disciplina dei Servizi di Sviluppo Agricolo risale alla metà degli anni '80, ci racconta di tecnici divulgatori (debitamente formati per tale attività), dedicati inizialmente alla promozione dell'agricoltura integrata e di quella biologica, e in particolare alla difesa antiparassitaria secondo i principi delle due metodologie di produzione, trovatisi in seguito a svolgere prevalentemente attività di tipo burocratico (presentazione di domande di adesione a specifiche misure del PSR o presentazione della domanda unica della PAC, risoluzione di problematiche di tipo amministrativo e/o di sistema).

I tecnici dei Servizi di Sviluppo agricolo hanno svolto per anni servizi "sul campo" affiancando alla consulenza sulla difesa fitosanitaria e sulla riduzione degli input chimici promossa dai Regolamenti comunitari, l'informazione e la divulgazione rivolta alle aziende agricole sulle innovazioni di prodotto e di processo, sugli aggiornamenti legislativi e sugli eventuali interventi di miglioramento delle imprese.

Con le diverse possibilità di finanziamento che si sono susseguite: dalla LR 32/90 alla LR Toscana 34/2001, fino alla Misura 114 del PSR per l'utilizzo dei Servizi di Consulenza, che offriva un aiuto agli imprenditori per accedere ai servizi di consulenza, i tecnici hanno continuato ad avere l'importante compito di affiancare le imprese nella gestione degli obblighi previsti dalla condizionalità e dalle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tuttavia, mentre gli anni '80-'90 erano caratterizzati dagli sforzi per costruire un sistema integrato di promozione dell'innovazione, nel decennio 2000-2010 la visione "sistemica" veniva sostituita da un'idea di "semplificazione" basata sulla cosiddetta consulenza "on demand" e sul sostanziale smantellamento delle strutture di supporto al sistema.

In quegli anni non è stato facile garantire efficienza nella gestione dei servizi: da un lato a causa degli imprenditori, un po' scettici rispetto all'adeguatezza degli strumenti messi in campo dalle istituzioni pubbliche; dall'altro lato a causa degli stessi tecnici che, nell'acquisire le competenze opportune, sentivano venire un po' meno il loro ruolo di



divulgatori “sul campo”, e avvertivano un allentamento dei rapporti costruttivi con il mondo della ricerca. In generale, stava venendo meno la struttura organizzativa che in Toscana aveva sostenuto negli anni, oltre che la ricerca, anche la formazione e l'aggiornamento dei tecnici.

Un esempio di come il contesto istituzionale nella nostra regione abbia subito una profonda trasformazione alla fine del 2010, è rappresentato dalla soppressione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo e forestale (ARSIA), che fino ad allora aveva provveduto a gestire i diversi progetti di ricerca, la formazione e l'aggiornamento dei tecnici divulgatori, il supporto tecnico agli operatori agricoli, anche attraverso la predisposizione di servizi on line per l'agricoltura. I tecnici dei Servizi di Sviluppo Agricolo, pur continuando a svolgere le proprie attività di consulenza presso le

aziende toscane, si sono trovati soli, incontrando difficoltà a interagire con gli altri attori del sistema, riuscendo a rispondere solo in parte alle esigenze tecnologiche e di innovazione delle imprese del territorio.

Solo negli ultimi 10 anni, con l'attivazione di specifiche misure di sostegno all'innovazione e, più recentemente, con l'elaborazione da parte dell'UE della strategia AKIS, che mira a mettere in contatto persone, organizzazioni e istituzioni al fine di favorire i flussi di conoscenza e innovazione in agricoltura, anche i tecnici sono tornati ad assumere un ruolo strategico nel sistema della consulenza, grazie a un approccio di rete e di integrazione e collaborazione con gli altri attori coinvolti.

I tecnici hanno il duplice ruolo di trasferire la conoscenza e l'innovazione tecnologica alle imprese, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e comunicazione, e di conservare e valorizzare quel tipo di sapere già disponibile in ambito agricolo, fatto di esperienza e conoscenza formatesi negli anni.

La sfida oggi, per chi si appresta a svolgere il ruolo di tecnico in ambito agricolo, non è solo quella di riuscire a sensibilizzare le imprese verso l'acquisizione di tecniche produttive innovative, ma quella più complessa di approcciarsi alle imprese agricole considerandole non solo quali destinatarie degli interventi di informazione e conoscenza ma anche quali protagoniste dell'innovazione e dei cambiamenti che stanno trasformando l'agricoltura.

L'esperienza di questi decenni, con le alterne fasi, i risultati e le criticità delle attività di consulenza, ci consegna alcune riflessioni utili per affrontare le sfide sopra richiamate:

1. La complessità delle sfide dell'agricoltura del futuro impone lo sviluppo di strategie dell'innovazione basate sul protagonismo e sull'integrazione di tutti gli attori del sistema: imprese, tecnici, organizzazioni agricole, ricercatori e istituzioni; si tratta di un processo complesso ma necessario, nel quale ciascun soggetto deve mettersi in discussione, superando chiusure e pretese di autosufficienza.
2. Occorre adottare specifiche strategie di supporto, sia finanziario che strutturale, per consentire al sistema delle imprese toscane di poter accedere ai percorsi di innovazione.
3. Queste strategie debbono pertanto essere idonee a sostenere l'evoluzione dell'agricoltura toscana nel suo insieme, considerandone le caratteristiche e la struttura peculiare, incentrata sul sistema diffuso di piccole e medie imprese.

Molte esperienze realizzate in questi anni, dai progetti integrati di filiera ai gruppi operativi, ci raccontano la complessità dei problemi da affrontare, i successi e gli insuccessi dei progetti messi in campo, ma ci dicono anche che "fare sistema" e vincere la sfida dell'innovazione e della competitività è possibile.



ESPERIENZE E RIFLESSIONI SULL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA

di PASQUALE DELLI PAOLI

Una premessa è d'obbligo, perché non sono uno studioso della materia, ma parto dalla mia esperienza per trarne delle indicazioni. Lavoro alla Confederazione Italiana Agricoltori dagli inizi degli anni '90 in Val di Cornia (LI), dove l'agricoltura è caratterizzata, dal punto di vista colturale, da ortive in rotazione a cereali e colture industriali. Nelle colline circostanti ci sono in prevalenza olivo e vite.

Inizialmente mi sono dedicato quasi esclusivamente all'introduzione di tecniche di difesa sostenibile in attuazione di progetti regionali. In seguito, assecondando una propensione personale, ho realizzato progetti di diffusione delle innovazioni, affiancando alla tematica della difesa, la gestione irrigua e la fertilizzazione, mirando a un approccio integrato della coltura.

Lavorando all'interno di una organizzazione professionale ho potuto avere una conoscenza approfondita, secondo me unica, del contesto operativo; e quindi l'opportunità di cogliere meglio di qualsiasi altro attore le esigenze di consulenza e di innovazione.

Non essendo presenti specifiche competenze specialistiche nella mia struttura lavorativa, ho cercato e trovato referenti scientifici, sia in centri di ricerca che nelle istituzioni regionali, che avessero la stessa mia propensione e curiosità nella verifica delle innovazioni in contesti operativi, potendomi muovere con un certo grado di libertà; un lavoro fruttuoso che mi ha permesso di consolidare una rete di relazioni durata anni.

Dal 2015 in poi la situazione è cambiata: la tipologia di aziende oggetto delle mie azioni è fortemente diminuita nel territorio e conseguentemente è cambiata la mia personale situazione lavorativa, che non mi ha permesso di dedicarmi, come agli inizi, all'attività di diffusione delle innovazioni e di consulenza.

Vi è stato in quegli anni, a tutti i livelli, dalle istituzioni alle organizzazioni professionali, una perdita di interesse e un deterioramento crescente del sistema di diffusione delle innovazioni e della consulenza. Analizzare per grandi linee tale deterioramento può fornire spunti di riflessione.

Il blocco degli interventi di sostegno finanziario ai servizi di consulenza è stato certamente all'origine di questa involuzione. Semmai l'errore che possiamo imputare anche ai soggetti portatori di servizi innovativi, come le organizzazioni professionali, è stato quello di puntare tutto su finanziamenti pubblici, senza uno sforzo di riorganizzazione delle attività nel nuovo contesto. Questo ha portato a perdita di servizi, competenze e

utenza, a causa soprattutto della loro discontinuità. I servizi di diffusione delle innovazioni e consulenza non possono subire drastici e continui “stop and go” legati ai tempi e alla disponibilità di finanziamenti pubblici. Le competenze e il riconoscimento da parte dell'utenza di tali competenze si costruiscono con il tempo, non si possono accendere all'improvviso, in vista di un finanziamento, per poi spegnersi fino al successivo finanziamento. Anche le reti di relazioni con referenti scientifici, quelle nate in maniera spontanea, sono venute meno o si sono fortemente indebolite.

I cambiamenti climatici, la drastica riduzione di sostanze attive utilizzabili per la difesa, le emergenze fitosanitarie dovute anche a specie aliene, l'adozione di sistemi digitali per il monitoraggio e per l'agricoltura di precisione, generano variazioni importanti nei metodi di coltivazione e una domanda di trasferimento d'innovazione e consulenza che andrebbe colta.



Le reti di vendita dei mezzi tecnici sono attualmente il principale veicolo di introduzione delle innovazioni e consulenza, ma talvolta forniscono informazioni deviate da interessi commerciali o la loro assistenza termina nel momento in cui la vendita si è conclusa. Per fare un parallelo col mondo dell'informatica, esse molte volte forniscono l'hardware ma non il software.

L'Organizzazione Professionale è la struttura più prossima alle imprese e potrebbe sfruttare più di altri soggetti la sua storica e consolidata capacità di ascolto, per cogliere le esigenze più impellenti e fornire consigli scevri da secondi fini.

La mia personalissima visione mi spinge a suggerire la costruzione, con gradualità e continuità, di una rete di servizi che siano indipendenti dai flussi finanziari pubblici. Il sostegno finanziario delle istituzioni è fondamentale, perché non si può pensare che un settore a basso valore aggiunto come l'agricoltura possa auto-finanziarsi completamente percorsi di innovazione complessi che richiedono investimenti spesso rilevanti. Tuttavia, il sistema dei servizi per l'innovazione va costruito a prescindere, partendo da esigenze specifiche dei territori e investendo sulle risorse umane interne, scegliendo tra il personale della Confederazione chi ha maggiore propensione per questo tipo di attività, garantendone tempi di lavoro dedicati e mezzi tecnici adeguati.

Col tempo potrebbero costituirsi, al pari di altri settori di lavoro, che attualmente sono il core-business della Confederazione, figure di riferimento tecnico e/o di coordinamento, sostenute da processi di formazione interna e livelli di riferimento e coordinazione anche sovraregionali.

Sarebbe senza dubbio una scelta coraggiosa e finanziariamente impegnativa, con obiettivi di lungo termine, ma forse l'unica in grado di offrire un servizio alle imprese e la possibilità di sfruttare al meglio i flussi finanziari pubblici dedicati.

LA VERA INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

di COSIMO RIGHINI

Se chiedessimo all'intelligenza artificiale quale sia la vera innovazione nel settore agricolo, cosa ci risponderebbe? Provate, ma se siete troppo impegnati per farlo ve lo anticipo io: "agricoltura digitale e di precisione". È una risposta scontata, come quella dell'oste a cui si chiede se il suo vino sia buono. Ma è davvero così? Possiamo ridurre l'innovazione agricola all'uso di strumenti che ottimizzano l'applicazione dei fattori produttivi?

Ecco perché il titolo vuole suonare volutamente definitivo, nella speranza di invitarvi alla lettura di questo intervento, che senza alcuna pretesa vuole aprire una riflessione sull'innovazione nel settore agricolo.

L'innovazione include, nella sua etimologia, il concetto di "fare qualcosa di nuovo"; pertanto, innovazione è tutto ciò che è in grado di modificare, auspicabilmente in maniera positiva, la realizzazione di un processo, l'erogazione di un servizio o la produzione di un bene.

Se molte sono le possibili innovazioni, come è possibile creare politiche mirate a svilupparle e renderle coerenti con i fabbisogni di un settore fortemente legato al territorio come quello agricolo?

L'Europa ha fornito una risposta attraverso le sue politiche, esprimendo un concetto chiave: cooperazione. Semplice in teoria, complessa in pratica, soprattutto quando si tratta di mettere insieme attori che, pur condividendo un interesse comune nel settore agricolo, hanno obiettivi diversi. Facciamo alcuni esempi:

1. *Per un agricoltore*, innovare significa produrre meglio e risparmiare sui costi di produzione.
2. *Per un ricercatore*, innovare significa introdurre nuove pratiche o processi nei cicli produttivi e pubblicare risultati scientifici.
3. *Per un consulente*, innovare significa semplificare il proprio lavoro, potendo assistere efficacemente molte più aziende.
4. *Per una ditta produttrice di fertilizzanti o antiparassitari*, innovare significa vendere un prodotto efficace al numero più ampio di agricoltori.

La Commissione Europea ha concretizzato questo concetto tramite la rete EIP-AGRI, che stimola la co-creazione, lo scambio di conoscenze e l'innovazione nell'agricoltura,

nella silvicoltura e nelle zone rurali. Due strumenti principali ne rappresentano l'azione:

1. *Il programma Horizon*: oltre 95 miliardi di euro investiti e concentrati su 5 missioni per finanziare ricerca di base e applicativa, che si caratterizzano per tematiche molto generali e partenariati ampi.
2. *I Gruppi Operativi*: oltre 3.800 progetti finanziati a livello europeo nella programmazione 2014-2022, e 6.600 previsti nel PAC 2023-2027, per rispondere alle esigenze locali delle imprese, con partenariati ristretti.

L'elemento che accomuna i due interventi è indubbiamente il fine di creare occasioni di confronto e scambio tra diversi soggetti. Infatti, molti degli attori elencati precedentemente sono protagonisti dei progetti promossi dall'EIP-AGRI e, pur con obiettivi e gradi di coinvolgimento diversi, lavorano per promuovere l'innovazione del settore agricolo.

Tuttavia, il dialogo è difficile quando gli interessi divergono. Per questo, accanto alla cooperazione servono facilitazione e animazione.

Voglio quindi introdurre un ultimo attore del settore agricolo, non citato precedentemente: le associazioni di agricoltori, nate per aggregare gli imprenditori al fine di perseguire il miglioramento delle loro condizioni di vita, che nel contesto dell'innovazione agricola diventano soggetti fondamentali per facilitarne e animarne l'introduzione.

Se ci pensiamo bene, le associazioni agricole sono nate per "fare qualcosa di nuovo"; nel secolo scorso, la loro azione si è concentrata sul cambiare il modello di impresa



agricola e le regole che governavano la proprietà agraria. Oggi, consapevoli che certi diritti non sono scontati, devono assumere più che mai il ruolo di animatori e facilitatori dell'innovazione.

In questo contesto, Cia Toscana ha profuso un particolare impegno negli ultimi 20 anni di attività, e questa pubblicazione ne è un esempio evidente; tra il 2018 e il 2025 ha contribuito a promuovere e diffondere 24 Gruppi Operativi e un progetto Horizon sul territorio toscano, favorendo la cooperazione tra imprese agricole e enti di ricerca.

Numeri e risultati raggiunti nell'ambito di questi progetti non sono l'aspetto più importante. Il vero valore dell'innovazione per un'associazione di categoria non è il numero di progetti realizzati, ma la capacità di rendere le innovazioni accessibili e disponibili al maggior numero di imprese.

Un impegno che abbiamo profuso negli ultimi anni andando a cercare maggiormente quelle piccole e medie imprese più difficilmente raggiungibili da idee innovative. Ecco che un progetto sulla creazione di un'impronta territoriale all'olio EVO partito nel Chianti fiorentino, ha assunto una valenza regionale coinvolgendo 3 gruppi di ricerca, oltre 22 imprese agricole e 2 cooperative; il progetto si chiama GeoEVO APP ed è disponibile al sito www.geoevo.ciatoscana.eu.

Se assumiamo che cooperare sia la vera innovazione, spesso può succedere che si intraprendano strade diverse e che il fine iniziale per cui si intende collaborare possa cambiare grazie al dialogo e al confronto.

Come è accaduto nel progetto Microforagri (www.microforagri.ciatoscana.eu), che seppur di successo nella realizzazione di una concimazione fosfatica sostenibile, ha fatto emergere come il diserbo elettrico fosse un'esigenza più importante per le imprese, per cui è stata costituita una nuova idea progettuale con il nome di Eco-Weed.

Oppure possiamo parlare dei molti progetti che stanno avvicinando le imprese all'utilizzo dell'agricoltura di precisione. Il progetto Oenosmart (www.brunello.ciatoscana.eu) è stato tra i primi per storicità e argomenti trattati, parlando già nel 2018 di piattaforme territoriali per la gestione dei dati e la produzione sostenibile di Brunello.

Che si parli di concetti più alti o di esempi pratici, nell'ambito dell'innovazione e nella sua diffusione ci sono concetti che rimangono sempre validi:

1. Nel campo dell'innovazione non ci sono assolutismi, ma punti di vista diversi.
2. Innovazione fa rima con cooperazione, facilitazione e animazione, senza le quali ogni scoperta o ritrovato rischia di diventare simbolo di esclusione, divaricazione o prevaricazione.
3. Le associazioni di categoria non devono solo occuparsi di innovazione, ma soprattutto renderla accessibile.



LE ASSOCIAZIONI

Il mondo associativo riveste un ruolo importante nell'aggregare e orientare le imprese verso obiettivi di innovazione. Cooperative e organizzazioni professionali agricole, ciascuna di esse con obiettivi e attività diverse, propongono ai propri associati pacchetti di servizi e progetti, impegnando figure tecniche qualificate per la loro realizzazione. Non intendiamo in questa sede parlare del ruolo e delle attività di Cia Toscana, di cui trovate ampia documentazione nei collegamenti che illustrano i molti progetti, territoriali, regionali ed europei, ai quali la Confederazione ha partecipato.

Vogliamo invece riportarvi due esperienze di grande valore, che hanno determinato innovazioni profonde nel mondo delle imprese agricole. Parliamo della grande crescita dell'agricoltura biologica nella nostra regione e nel paese, e dello sviluppo importante che hanno avuto in questi anni gli impianti energetici alimentati con biomasse agro-forestali.

Entrambi i fenomeni, è bene ricordarlo, si sono sviluppati dovendo fronteggiare un clima di diffidenza e di resistenza al cambiamento, ma anche di vero e proprio contrasto da parte di lobby e soggetti che vedevano messi in discussione i loro interessi.

La crescita dell'agricoltura biologica, favorita anche dal sostegno delle politiche di sviluppo rurale, ha comportato un costante impegno sia di sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori, che di ricerca scientifica e innovazione tecnica, per dare risposte sempre più puntuali alle esigenze produttive e di competitività degli agricoltori biologici.

Federbio è stata tra i protagonisti di questo movimento, guidata da una figura che, in questo ambito e in precedenti esperienze, ha svolto da sempre un ruolo fondamentale nella promozione dell'innovazione in agricoltura.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle agri-energie, riportiamo l'esperienza di AIEL, associazione promossa dalla CIA a livello nazionale, il cui successo è dovuto a un mix di fattori che ne fanno un esempio unico nel panorama nazionale:

- Capacità di costruire un'associazione di filiera, comprendente tutte le componenti (dagli installatori ai produttori di macchinari, agli agricoltori).
- Un sistema di relazioni in grado di tenere costantemente in connessione produttori, mondo scientifico e istituzioni.
- Una grande capacità di diffusione e di trasferimento delle innovazioni, perseguito attraverso un'attenta e innovativa strategia di comunicazione e di networking.

L'AGRICOLTURA BIOLOGICA COME PARADIGMA DEI PERCORSI DI INNOVAZIONE

di MARIA GRAZIA MAMMUCCINI

L'analisi della crescita dell'agricoltura biologica nel nostro paese e in Toscana risulta assai utile per comprendere la genesi e lo sviluppo dei percorsi innovativi della nostra agricoltura, quali siano i fattori determinanti nei processi di cambiamento e le strategie da intraprendere per dare una prospettiva di competitività e di sostenibilità al nostro settore.

L'agricoltura biologica è in costante crescita da oltre venti anni. In Toscana, che è di gran lunga al primo posto, oltre il 36% della superficie è coltivata con il metodo biologico. Tuttavia, mentre fino al 2010 il trend era molto oscillante e strettamente connesso ai sussidi garantiti dall'UE e dalle regioni, dal 2012 in poi la crescita è stata costante, portando l'Italia a sfiorare in dieci anni il raddoppio della superficie coltivata col metodo biologico (20,2% nel 2024).

I fattori che hanno maggiormente contribuito a consolidare questa tendenza sono stati l'aumento della domanda di prodotti "bio" da parte dei cittadini e il netto cambio di strategie dell'UE, che ha deciso di puntare sulla piena promozione e valorizzazione del biologico, sia dal punto di vista dell'orientamento al mercato che della propria strategia di sviluppo. Alcuni passaggi hanno caratterizzato questa svolta:

1. Il Regolamento Europeo del 2012, che ha introdotto la certificazione dei vini biologici, divenuta elemento di traino enorme per la conversione delle aziende al metodo biologico, soprattutto per regioni come la Toscana.
Le superfici vitate coltivate a biologico sono aumentate del 110% in 10 anni; i vini biologici rappresentano il 19% dell'esportazione di prodotti "bio" made in Italy, tutti in forte crescita.
2. L'avvio del "Green deal" nel 2019, della strategia "Farm to fork" (2020), che ha fissato l'obiettivo del 25% di superficie agricola coltivata in biologico entro il 2030, e del "Piano d'Azione Europeo per il biologico" della Commissione Europea (2021), che contiene tra l'altro l'impegno a investire sul biologico il 25% delle risorse stanziare per la promozione e per i programmi di ricerca in agricoltura.

Aggiungo che, grazie a questo volano europeo, è stato finalmente possibile approvare nel 2022 la Legge nazionale sull'agricoltura biologica, che era in discussione dal 2008. In estrema sintesi, possiamo dire che a fare la differenza è stato il passaggio da una politica di sussidio a una vera e propria strategia di sviluppo.

L'agricoltura biologica è per definizione cambiamento e innovazione, con l'agricoltore come protagonista. Coltivare e allevare col metodo biologico richiede un bagaglio di conoscenza, formazione, capacità di adattamento alle dinamiche naturali, che investe le scelte relative a tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione.

Ogni azienda deve individuare strategie produttive che si adattino alle specifiche caratteristiche del proprio agro-eco-sistema. Nel biologico l'agricoltore deve conoscere bene la propria terra, il clima, le relazioni pianta-ambiente e usare le proprie conoscenze per introdurre, in rapporto con tecnici e ricercatori, innovazioni coerenti con la vocazione del territorio. Per questo l'agricoltura biologica, nelle strategie di ricerca e innovazione, non può prescindere da un modello "partecipativo", fondato sulla massima integrazione impresa-tecnico-ricercatore.

L'agroecologia è il fondamento dell'agricoltura biologica, centrata su un approccio sistemico e inclusivo, che vede l'azienda agricola e il territorio rurale come sistemi integrati basati sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali e agronomiche, orientate prima di tutto all'incremento della fertilità del suolo, al mantenimento di un alto livello di biodiversità e alla salvaguardia delle risorse naturali. L'innovazione del futuro per noi è questa, e per affermare un approccio olistico finalizzato alla resilienza dei sistemi agroecologici, è necessario investire maggiori risorse in termini di ricerca e sistemi di conoscenza.

Come mondo del biologico guardiamo con estremo interesse anche ai processi di digitalizzazione e all'agricoltura di precisione, che possono rappresentare una risposta efficace alla necessità di intervenire in campo, partendo dalla conoscenza puntuale delle esigenze dei terreni.

Ma c'è un altro aspetto importante da sottolineare: l'agricoltura biologica deve saper interagire anche con l'agricoltura "convenzionale" in una relazione positiva che porti il sistema produttivo nel suo complesso ad adottare un approccio "sostenibile", superando il modello di agricoltura intensiva basata sulla produttività spinta, che ha portato nel tempo a una perdita di fertilità dei suoli, all'impoverimento della presenza di microrganismi, alla perdita di biodiversità, senza peraltro riuscire a garantire un reddito adeguato agli agricoltori.

La transizione verso un modello di agricoltura più rispettoso dei processi naturali richiede una grande opera di sensibilizzazione sul piano sociale e culturale, unita alla capacità di risposta sul piano tecnico e scientifico. Da qui l'importanza del lavoro di soggetti associativi in grado di promuovere un sistema di relazioni ampio, rivolgendosi a tutti gli attori della filiera, ai consumatori, al mondo della ricerca, alle istituzioni. È il ruolo di organizzazioni come Federbio, associazione di secondo livello partecipata dalle principali organizzazioni dei produttori biologici, dei trasformatori e della distribuzione, e da strutture di servizio e promozione come "Bologna fiere".

Inoltre Federbio, per supportare e sostenere il mondo del biologico, ha dato vita insieme ad altri soci a Federbio Servizi, la società di consulenza specializzata nel rispondere alle esigenze degli operatori del settore pubblico e privato, contribuendo alla crescita

culturale, sociale, tecnica ed economica di tutte le componenti della filiera biologica e biodinamica.

Al mondo del biologico guardano con attenzione crescente anche soggetti portatori di interessi tradizionalmente contrastanti con quelli da noi rappresentati. Basti pensare al recente protocollo tra Federbio e Agrofarma per avviare investimenti strategici in ricerca, innovazione e formazione sul biocontrollo, in grado di affrontare l'impatto della crisi climatica e della diffusione di patologie attraverso soluzioni avanzate fondate sui principi dell'agroecologia, rispondendo anche all'aumento vertiginoso dei costi di fertilizzanti e antiparassitari di sintesi, come conseguenza del conflitto Russia-Ucraina.

Altrettanto significativa è la collaborazione avviata tra Federbio Servizi e i bieticoltori di COPROB, con l'obiettivo di mettere a punto tecniche di difesa e metodi preventivi per la barbabietola da zucchero in agricoltura biologica basati su un approccio agroecologico: uso di cover crops consociate alla coltura, impiego di macchine innovative per



il diserbo meccanico e un più ampio spaziamento colturale, sono alcune delle soluzioni che hanno consentito diversificazione produttiva e valorizzazione della biodiversità funzionale, con benefici sui servizi ecosistemici in azienda e sul risparmio idrico. Ma la vera innovazione con il passaggio al biologico di una coltura intensiva come la barbabietola è la rotazione quadriennale, che rappresenta una svolta nell'approccio agronomico complessivo, con un passaggio dalla monocoltura alla diversificazione aziendale e alla creazione di progetti multifiliera, un passo rilevante verso la sostenibilità.

Fondamentale è il rapporto con il mondo scientifico. Come Federbio abbiamo protocolli di collaborazione con il CREA e con l'Accademia dei Georgofili, oltre a specifici progetti realizzati con molte università e centri di ricerca.

Molto lavoro è stato fatto, ma molti sono ancora i problemi da affrontare, per poter passare a un approccio veramente sistemico. Ad esempio, un aspetto estremamente critico è quello della mancanza di sementi certificate. Il ricorso alle deroghe previste dalle norme non può essere la soluzione.

Fino ad oggi l'attività di ricerca sull'agricoltura biologica è stata soprattutto frutto dell'iniziativa di singoli ricercatori, non c'è stato un investimento strategico da parte delle istituzioni scientifiche, nonostante le indicazioni del piano di azione dell'Unione Europea e quanto contenuto nella legge 23/2022 sull'agricoltura biologica.

Per l'agricoltura biologica, come per tutto il settore agricolo, le sfide del futuro sono estremamente impegnative. Il cambiamento climatico sta determinando conseguenze devastanti per tutti, la sfida della sostenibilità diventa sempre più complessa, richiede un salto di qualità a tutta l'agricoltura, in direzione di un'agricoltura bio-rigenerativa, in grado di preservare e riprodurre le risorse naturali.

C'è bisogno soprattutto di maggiori investimenti nella ricerca, per poter dare risposte adeguate sul tema dell'agroecologia, che rappresenta la sola risposta possibile per lasciare alle giovani generazioni un'agricoltura realmente competitiva, resiliente e in armonia con la Natura.

IL CONTRIBUTO DI AIEL PER LA FILIERA LEGNO-ENERGIA: TECNOLOGIE, SOSTENIBILITÀ E STRATEGIE PER IL FUTURO

di ANNALISA PANIZ

Promuovere l'innovazione nel settore del riscaldamento domestico a biomasse legnose è cruciale per affrontare le sfide ambientali ed energetiche che attendono l'Italia e l'Europa nei prossimi anni. Grazie ai progressi fatti sul fronte dell'innovazione tecnologica, oggi le moderne stufe e caldaie a legna, pellet o cippato sono in grado di ridurre le emissioni di polveri da 4 a 8 volte rispetto agli apparecchi prodotti fino a pochi decenni fa.

Si tratta di un balzo in avanti significativo in termini di efficienza che, se opportunamente supportato, contribuirà a uno sviluppo armonioso, sostenibile e rinnovabile di tutta la filiera legno-energia. Un processo che non solo valorizzerà meglio risorse rinnovabili locali, come il legno, ma aprirà nuove opportunità economiche per lo sviluppo delle aree rurali e montane, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia, oggi non più rimandabili.

Una filiera all'insegna di innovazione e qualità: la mission di AIEL

In un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità e alla transizione energetica, AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali, rappresenta il principale punto di riferimento per tutto il settore del riscaldamento a legna e pellet. L'Associazione, che rappresenta oltre 300 imprese della filiera, ha come obiettivo principale quello di promuovere la combustione rinnovabile e sostenibile, migliorare gli standard qualitativi delle tecnologie per la generazione di calore e valorizzare i biocombustibili legnosi, favorendo una filiera integrata e innovativa.

La mission di AIEL è ben riassunta dalle parole del presidente, l'imprenditore agricolo Domenico Brugnoni: «Promuovere l'innovazione nel settore del riscaldamento domestico a biomasse legnose è uno degli aspetti centrali della mission di AIEL. Come Associazione di filiera rappresentiamo aziende che operano lungo tutto il ciclo produttivo del legno-energia, dai produttori di biocombustibili ai costruttori di apparecchi, fino ai rivenditori. Il nostro obiettivo è accompagnare il settore, le istituzioni e i cittadini verso la diffusione di tecnologie sempre più efficienti e a basso impatto ambientale, mantenendo allo stesso tempo la competitività delle imprese italiane».

Le imprese della filiera legno-energia, che include circa 14.000 aziende e genera un fatturato complessivo di oltre 4 miliardi di euro, rappresentano infatti una componente importante per l'economia italiana. Si stima che il settore dia lavoro a oltre 72.000 per-

sone, di cui 43.000 direttamente impiegate e 29.000 legate all'indotto. L'Italia, d'altronde, è leader in Europa nel campo delle tecnologie per il riscaldamento a biomassa, con il 70% delle stufe e dei generatori di calore domestici venduti in Europa che sono prodotti nel nostro Paese.

La strategia di AIEL: turnover tecnologico e educazione

Tra le strategie adottate da AIEL per promuovere l'innovazione, il ruolo centrale è svolto dal turnover tecnologico, ovvero la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con dispositivi di nuova generazione, molto più efficienti e meno inquinanti. Questo approccio è stato presentato nel Libro Bianco pubblicato dall'Associazione, un documento programmatico che offre una roadmap per la gestione delle politiche legate all'uso del riscaldamento domestico a biomasse legnose (*vedi infografica a pag. 83*).

Il Libro Bianco sottolinea due pilastri fondamentali: il rinnovo tecnologico unito all'educazione del consumatore. Il primo si traduce nella promozione di bandi e incentivi che stimolino i cittadini e le imprese a sostituire i vecchi generatori con apparecchi innovativi. Il secondo riguarda la formazione e l'informazione rivolta agli utenti, in particolare a coloro che utilizzano sistemi manuali come le stufe a legna, affinché comprendano l'importanza che l'uso corretto del generatore ha al fine di ridurre le emissioni.

L'adozione di nuove tecnologie è fondamentale, ma altrettanto essenziale è educare il consumatore finale. La transizione verso una filiera legno-energia più sostenibile richiede una consapevolezza diffusa e un impegno comune da parte di tutti gli attori coinvolti, dal produttore al consumatore.

Dati e strumenti per politiche mirate

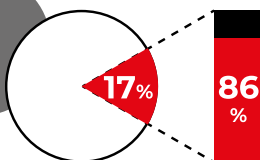
Le strategie di AIEL sono supportate da un monitoraggio costante delle dinamiche di mercato. Il Rapporto Statistico di AIEL rappresenta uno degli strumenti principali utilizzati per comprendere lo stato del parco tecnologico installato in Italia. Il rapporto offre una panoramica dettagliata della qualità degli apparecchi, classificati in base al numero di stelle che ne indicano le prestazioni in termini di efficienza e riduzione delle emissioni.

Caratteristiche del parco generatori in Italia

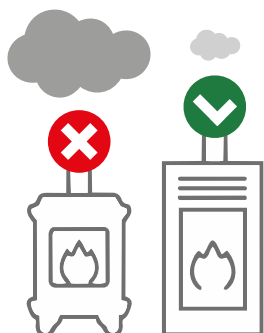
I dati sono fondamentali per orientare le attività di "advocacy" e per sostenere le amministrazioni locali e nazionali nella stesura di politiche e bandi efficaci che incentivino il turnover tecnologico. AIEL agisce quindi come un vero e proprio ponte tra istituzioni e imprese, assicurando che le politiche di incentivazione siano strutturate e coordinate, per esempio attraverso il potenziamento del turnover tecnologico con bandi specifici aggiuntivi dedicati a zone particolarmente soggette al superamento dei limiti della qualità

DAL PROBLEMA ALLA SOLUZIONE

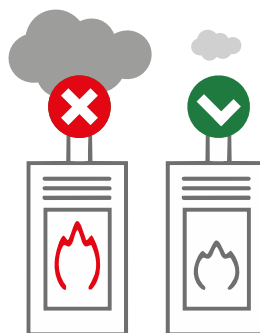
PM10 TOTALE
Il riscaldamento a legna
produce circa
il 17% del PM10



L'**86%** del PM10
prodotto dal
riscaldamento
a legna proviene
da **6,3 milioni**
di generatori
che hanno
più di 10 anni



Le **vecchie stufe** emettono
fino a **8 volte più PM10**
delle stufe moderne



La **conduzione impropria** della stufa
provoca emissioni **10 volte maggiori**
rispetto a un uso corretto

*Turn over
tecnologico*

ROTTAMARE
350.000 apparecchi all'anno
(3,5 milioni in 10 anni)



&

*Informazione
dell'utente finale*

EDUCARE
su come ci si scalda
correttamente



-35%

**RIDUZIONE
EMISSIONI**

-35%

IN TOTALE -70% IN 10 ANNI

dell'aria e includendo requisiti strategici come l'accatastamento degli impianti per accedere agli incentivi (*vedi grafici a pagina 85*).

Collaborazioni con le regioni: il caso della Regione Veneto

Proprio per offrire un supporto tecnico-politico alle istituzioni AIEL ha attivato una serie di collaborazioni con diverse regioni italiane. Tra queste, la Regione Veneto, che ha affidato all'associazione il coordinamento della campagna di comunicazione #Perunariapulita mirata a promuovere un bando per la sostituzione di impianti obsoleti con tecnologie moderne ed efficienti.

Un'iniziativa che ha dimostrato l'importanza di una comunicazione chiara e capillare per sensibilizzare i cittadini sui benefici del turnover tecnologico. Un esempio di come una sinergia tra istituzioni, associazioni e imprese possa generare risultati concreti, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale.

Una vetrina per l'innovazione: Progetto Fuoco e Italia Legno Energia

Tra le iniziative chiave per promuovere il dialogo tra istituzioni e imprese c'è anche l'organizzazione di approfondimenti specifici in occasione di importanti eventi di settore come Progetto Fuoco e Italia Legno Energia. Questi appuntamenti rappresentano una piattaforma fondamentale per discutere delle politiche di qualità dell'aria e per presentare le soluzioni tecnologiche più avanzate del settore. Durante gli eventi, AIEL organizza una serie di momenti di confronto tra le amministrazioni regionali, gli operatori del settore e i produttori di tecnologie, per discutere le sfide future e gli obiettivi già raggiunti.

La promozione dell'eccellenza: il portale energiadalleghno.it

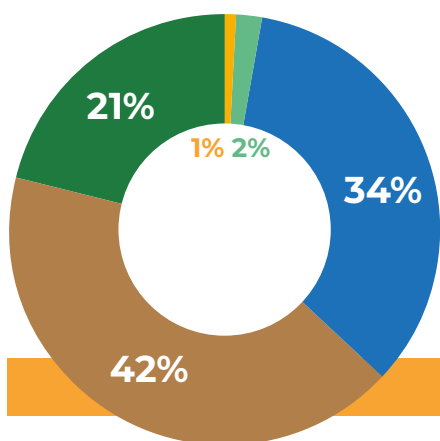
Altro strumento per la diffusione dell'innovazione è il portale energiadalleghno.it, creato da AIEL per mettere in luce le tecnologie più avanzate sviluppate dalla filiera legno-energia. Il portale offre una vetrina digitale dove i cittadini possono scoprire le eccellenze del settore, dai generatori di calore a basse emissioni fino ai biocombustibili più sostenibili.

L'iniziativa ha l'obiettivo di ampliare la consapevolezza dell'importanza dell'innovazione e della sostenibilità, rendendo accessibili a un pubblico più ampio le informazioni sulle soluzioni tecnologiche per un riscaldamento sempre più efficiente, sicuro e pulito.

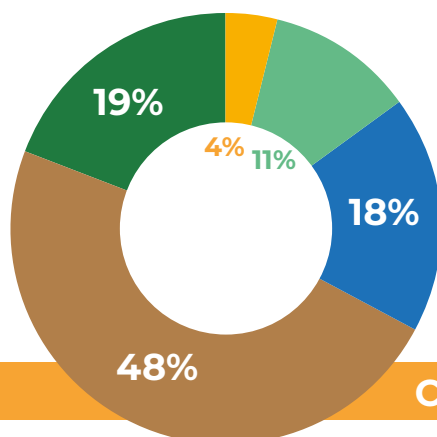


Caratteristiche del parco generatori in Italia

Dati AIEL 2019

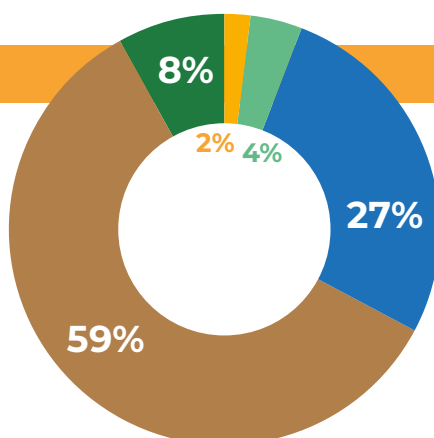


INSTALLATO



CONSUMO

EMISSIONI





LE ISTITUZIONI

Abbiamo più volte richiamato il ruolo essenziale delle istituzioni nel sostenere il sistema delle imprese, chiamate a profondi processi di cambiamento per far fronte alle impegnative sfide del futuro. Dalla capacità che avrà il sistema produttivo toscano di mettersi in gioco, con l'impegno e il concorso di tutti i soggetti che ne fanno parte, dipenderà la competitività e la stessa sopravvivenza del tessuto produttivo e imprenditoriale della nostra agricoltura. I due interventi che seguono, testimoniano il crescente impegno delle istituzioni, sia a livello regionale che europeo, nel sostegno all'innovazione.

Dai loro contributi emerge non solo lo sforzo compiuto in termini di risorse stanziare e spese; ma anche la piena consapevolezza, che non sempre le istituzioni hanno dimostrato di avere, della necessità di costruire e realizzare un "sistema" di promozione dell'innovazione basato sulla creazione di una vera e propria "rete", in grado di connettere i diversi soggetti e di finalizzare gli sforzi messi in atto a un reale processo di diffusione dell'innovazione.

L'intervento dei dirigenti della Regione Toscana mette in luce una visione strategica chiara del futuro dell'agricoltura e delle scelte innovative operate per attuarla, con particolare attenzione alle sfide del cambiamento climatico e della competitività delle imprese (dalla digitalizzazione all'agricoltura di precisione, fino alla promozione della qualità e della sostenibilità). Aggiungiamo al tema specifico oggetto dell'intervento, le scelte operate in questi anni dalla UE e dalla Regione Toscana per sostenere le filiere, promuovere il ricambio generazionale e l'imprenditoria femminile, incentivare l'agricoltura biologica; tutte azioni dalla forte connotazione innovativa, che insieme concorrono a proiettare nel futuro lo sviluppo dell'agricoltura.

Così come di grande importanza è il contributo offerto da "Rete Rurale Nazionale", che testimonia l'impegno delle strutture dell'UE nella realizzazione di un sistema di informazione e diffusione dell'innovazione incentrato sulle grandi potenzialità della rete, attraverso la Rete PAC, il PEI-Agri e la piattaforma Innovarurale. L'intervento ci presenta anche un'interessante analisi delle attività sviluppate in questi anni dai Gruppi Operativi, mettendo in evidenza anche alcuni limiti da superare, e dando utili indicazioni per il futuro.

LE POLITICHE DI PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA IN TOSCANA: STRATEGIE, PROTAGONISTI E SFIDE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

di ROBERTO SCALACCI e FAUSTA FABBRI

In un'epoca segnata da rapide trasformazioni climatiche, economiche e sociali, l'innovazione rappresenta una leva fondamentale per garantire la sostenibilità e la competitività dell'agricoltura, il rispetto del territorio con l'efficienza produttiva, soprattutto in una regione come la Toscana, caratterizzata da una lunga e forte tradizione agricola, con produzioni di eccellenza e un paesaggio di pregio e diversificato.

L'impiego di tecnologie avanzate offre infatti nuove opportunità per affrontare le sfide attuali, permettendo di aumentare la produttività, ridurre i costi, accedere a nuovi mercati e garantire maggiore qualità. Solo un'agricoltura capace di rinnovarsi può mantenere e rafforzare la propria posizione, in un contesto globale dove la concorrenza è sempre più agguerrita.

Le politiche regionali e comunitarie giocano un ruolo essenziale nel guidare e sostenere questo processo, promuovendo un'agricoltura moderna, resiliente e inclusiva. Le strategie innovative adottate in Toscana si fondano sull'introduzione di tecnologie digitali e strumenti di agricoltura di precisione. Sensori, droni, GPS, big data, intelligenza artificiale, sistemi di supporto alle decisioni (DSS), sistemi di irrigazione, fertilizzazione ed esecuzione di trattamenti fitosanitari intelligenti sono solo alcune delle soluzioni già operative, che consentono un uso più efficiente delle risorse naturali, la riduzione dell'impatto ambientale e il miglioramento della qualità dei prodotti.

Il percorso verso un'agricoltura innovativa coinvolge diversi attori, ma le istituzioni pubbliche giocano un ruolo decisivo. La Regione Toscana ha promosso e incentivato attivamente l'innovazione, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2022) e il Complemento per lo Sviluppo Rurale della Toscana (CSR 2023-2027) - cofinanziati dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale) - che hanno previsto finanziamenti e bandi per la digitalizzazione, l'introduzione di strumenti di agricoltura di precisione e la promozione di progetti innovativi finalizzati all'ottimizzazione delle pratiche agricole. Strumenti come i Gruppi Operativi (GO) del PEI-AGRI (Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura) sono fondamentali per promuovere e favorire la cooperazione e le collaborazioni tra agricoltori, ricercatori, associazioni di categoria, imprese e startup tecnologiche, finalizzate a sviluppare soluzioni su misura e favorire il trasferimento di conoscenze.

Un percorso innovativo prende forma dall'interazione tra bisogni concreti delle aziende agricole, possibilità tecnologiche e politiche di supporto. Si parte spesso da una

problematica specifica - come la scarsità d'acqua, l'impatto dei fitofarmaci o la necessità di monitoraggio dei suoli - per poi sviluppare soluzioni attraverso progetti sperimentali o partenariati pubblico-privati.

La diffusione dell'innovazione in agricoltura non è omogenea. Le aziende più strutturate riescono ad adottare rapidamente nuove tecnologie, mentre le piccole imprese, che rappresentano la maggioranza in Toscana, affrontano maggiori difficoltà legate ai costi, alla burocrazia e alla scarsa familiarità con strumenti tecnologici e digitali avanzati, rischiando di rimanere escluse da questa trasformazione se non adeguatamente supportate. Per questo motivo è fondamentale sostenere la transizione e l'adozione diffusa dell'innovazione nelle aziende più piccole con incentivi mirati, semplificazioni amministrative e un potenziamento delle infrastrutture digitali, come l'accesso alla banda larga nelle aree rurali.

Fondamentale in questo percorso di transizione è il ruolo della cooperazione. Le cooperative agricole e le aggregazioni tra le imprese possono infatti facilitare l'accesso alle innovazioni per le piccole aziende, distribuendo i costi e ottimizzando l'uso delle risorse; inoltre, la collaborazione tra aziende può rafforzare la resilienza del settore e favorire lo scambio di conoscenze e buone pratiche.

L'Unione Europea ha delineato con chiarezza nella recente "Visione per l'agricoltura e l'alimentazione" della Commissione europea, la centralità dell'innovazione nel settore agricolo attraverso la PAC (Politica Agricola Comune). I fondi europei, veicolati attraverso i PSR e CSR regionali, sono fondamentali per finanziare progetti di ricerca e innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e resilienza climatica.

In Toscana si registrano numerosi esempi concreti di successo. L'impiego di sensori, droni e piattaforme per la determinazione delle esigenze irrigue, hanno permesso di monitorare in tempo reale le coltivazioni riducendo l'uso di fitofarmaci e razionalizzando l'uso dell'acqua. L'adozione di sistemi di irrigazione intelligente ha portato a un significativo risparmio idrico, mentre alcune aziende hanno adottato tecnologie blockchain per garantire la tracciabilità e la trasparenza delle filiere, aumentando la fiducia dei consumatori e valorizzando i prodotti tipici e locali sul mercato globale.

Un fattore essenziale, nei percorsi di innovazione digitale, è l'accesso ai dati; per questo la Regione Toscana si è adoperata per facilitare l'accesso alle banche dati della Pubblica Amministrazione, come quella del sistema informativo di Artea (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura), attivando uno scambio di dati con le imprese, che consente di utilizzare elementi utili per il supporto alle decisioni.

Altro tassello indispensabile per la strategia dell'innovazione, è il sostegno alla formazione e all'assistenza tecnica alle imprese che, grazie ai progetti sostenuti dalla Regione, stanno migliorando il trasferimento delle conoscenze e la capacità di supporto alle imprese.

I percorsi innovativi cresciuti in questi anni in Toscana, orientati a coniugare tradizione e tecnologia, sostenibilità e competitività, rappresentano anche un fattore di attrattività per i giovani, che in agricoltura sono importanti, non solo per garantire il



ricambio generazionale e la nascita di nuove imprese agricole, ma anche perché sono “digitali”, aperti a fare rete e ad innovare. Per rendere questa trasformazione diffusa ed efficace, è necessario continuare a investire in formazione, semplificare l’accesso alle risorse, migliorare le infrastrutture digitali e rafforzare le reti di cooperazione tra istituzioni, ricerca e imprese agricole, promuovere la cultura dell’uso efficiente delle tecnologie e dei dati. Il futuro dell’agricoltura toscana dipenderà dalla capacità del sistema nel suo complesso di rendere l’innovazione accessibile, utile e sostenibile per tutte le aziende, piccole e grandi. In questa direzione è stata concepita la realizzazione del “back office” regionale dell’Akis (Agricultural Knowledge and Innovation System), con l’intento di unire in un’unica piattaforma digitale aperta e partecipata, le risorse della conoscenza di questa Regione, per realizzare un ecosistema efficace

La cultura della rete e dei percorsi partecipativi è alla base di numerose iniziative di “stakeholder engagement”, in atto in Toscana già da alcuni anni, con l’introduzione di nuovi strumenti come i Distretti del Cibo (Rurali, Biologici, Comunità del cibo e della Biodiversità, ecc.), il Centro delle Competenze sulle produzioni agroalimentari toscane e la Comunità di Pratica sull’agricoltura di precisione e sulla digitalizzazione nel settore

agricolo e agroalimentare. Per la Regione Toscana, l'innovazione è un'opportunità, ma soprattutto una necessità, sulla quale investire sempre di più, in risorse, intelligenze, passione, nello spirito di una comunità agricola orgogliosa, forte e coesa.

La strategia per l'implementazione dell'AKIS in Toscana

In Toscana si stanno sviluppando strategie mirate per favorire il trasferimento di conoscenze e l'adozione di nuove tecnologie. Un ruolo centrale in questo processo è svolto dall'AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System), un sistema definito a livello europeo che mette in rete persone, organizzazioni e istituzioni con l'obiettivo di generare e diffondere conoscenze utili all'agricoltura.



L'approccio AKIS si basa su un modello interattivo e inclusivo che pone l'agricoltore al centro del cambiamento. A supportarlo vi è un insieme di attori che operano a diversi livelli istituzionali, collaborando in una rete multi-attore e multilivello.

Obiettivi e risultati attesi

Secondo la Commissione Europea, l'implementazione dell'AKIS in agricoltura punta a raggiungere diversi risultati strategici:

- Rafforzare i legami tra ricerca e pratica, migliorando la gestione dei flussi di conoscenza.
- Potenziare il sistema di consulenza agricola e favorire la collaborazione tra i diversi consulenti.
- Sostenere progetti innovativi e servizi di supporto all'innovazione.
- Incentivare la digitalizzazione del settore agricolo e delle aree rurali, sfruttando al meglio le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire la condivisione delle conoscenze.

L'Intervento AKIS nella PAC Italiana e in Toscana

A livello nazionale, l'AKIS è stato integrato nella Politica Agricola Comune (PAC), con specifiche misure contenute nel Piano Strategico Nazionale (PSN), descritte nel capitolo 8 del documento. Gli interventi previsti si suddividono in due categorie principali:

- *Cooperazione (art. 77)*: 3 interventi dedicati alla collaborazione tra gli attori dell'innovazione.
- *Scambio di conoscenze e informazioni (art. 78)*: 6 interventi volti alla formazione e alla diffusione di buone pratiche.

La Regione Toscana ha attivato 8 interventi con un budget complessivo di oltre 30 milioni di euro, corrispondente al 4% della spesa totale per lo sviluppo rurale prevista dal Piano Strategico della Pac (PSP). Nel 2024 sono stati avviati i primi 4 interventi, che hanno già impegnato oltre la metà della dotazione disponibile. Nel 2025 verranno attivati i restanti, completando così l'allocazione delle risorse.

Governance dell'AKIS

Per garantire un efficace coordinamento delle iniziative AKIS, il PSN prevede un meccanismo di governance che mira a ridurre la frammentazione delle azioni e a favorire la collaborazione tra le istituzioni coinvolte.

In questo contesto, il Ministero ha istituito con decreto del 19 luglio 2024 (integrato il 6 novembre 2024) l'Assemblea e il Coordinamento Nazionale AKIS (CN-AKIS), composto da 20 esperti, tra cui rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura (MASAF), delle Regioni, della ricerca, delle organizzazioni professionali e di enti come CREA e ISMEA.

Anche la Regione Toscana ha istituito il proprio Coordinamento Regionale AKIS (CR-AKIS) con un decreto del 7 gennaio 2025, affiancandosi ad altre 8 regioni che hanno già avviato strutture simili.

Gli impegni della Regione Toscana per l'AKIS

Attraverso la Carta AKIS, la Regione Toscana ha assunto tre impegni chiave per migliorare il rapporto tra innovazione e imprese agricole:

- Essere più vicini alle imprese agricole, ascoltando e aggiornando costantemente le loro esigenze, desideri e difficoltà.
- Semplificare i processi, rendendo più agevole l'accesso alle innovazioni e sviluppando soluzioni smart.
- Accrescere la competenza e la connessione tra gli attori del sistema, favorendo la condivisione delle informazioni e la partecipazione a iniziative di "open innovation" a livello nazionale ed europeo.

Il modello del Coordinamento regionale AKIS Toscana

Il modello adottato dalla Regione Toscana per il Coordinamento regionale AKIS si basa su un approccio multidisciplinare e partecipativo, che include diverse attività:

- *Informazione e ascolto*: iniziative come il "Lunedì delle organizzazioni professionali", incontri in azienda e sondaggi per raccogliere opinioni e bisogni degli agricoltori.
- *Animazione e formazione*: webinar, focus group e attività di "back office" per migliorare la condivisione delle conoscenze con la creazione di una piattaforma coordinata dall'Ente terre regionali toscane della Regione.
- *Spazi di discussione pubblica*: creazione di comunità di pratica e Centri delle competenze, per favorire il confronto tra operatori e tecnici del settore.
- *Co-progettazione*: sviluppo collaborativo di soluzioni innovative per il settore agricolo regionale.

In sintesi, le politiche di promozione dell'innovazione in agricoltura in Toscana si fondano su un sistema dinamico e interattivo, in cui il dialogo tra agricoltori, istituzioni e ricerca è fondamentale per affrontare le sfide future e garantire un settore agricolo più efficiente, sostenibile e competitivo.

IL RUOLO DELLA RETE RURALE E DI EIP-AGRI

di PATRIZIA PROIETTI

La Rete PAC (www.reterurale.it), finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del FEASR per supportare la politica di sviluppo rurale, svolge un ruolo essenziale nella promozione dell'innovazione in agricoltura e nelle aree rurali italiane, configurandosi come un punto di raccordo e un facilitatore di conoscenze, buone pratiche e collaborazioni tra i vari attori del sistema agroalimentare e dello sviluppo rurale.

Attraverso le sue attività, la Rete favorisce l'interazione e lo scambio di esperienze tra imprese agricole, enti di ricerca, consulenti, enti locali e società civile, creando un contesto favorevole per lo sviluppo di soluzioni innovative - tecnologiche, sociali e organizzative - nei territori rurali italiani, con ricadute concrete in termini di competitività, sostenibilità e inclusione.

Questo avviene attraverso diverse modalità: dalla raccolta e sistematizzazione di esperienze innovative, alla diffusione capillare di informazioni e all'organizzazione di eventi (workshop, focus group e visite di studio); dalla promozione di reti di partenariato locale, fino all'organizzazione di momenti di formazione dedicati a specifiche sfide (es. agricoltura sostenibile, agroecologia, uso efficiente delle risorse idriche, digitalizzazione, agricoltura sociale, ecc.) e a competenze trasversali, incluse le capacità sistemiche di rafforzare gli AKIS e di gestire le dinamiche multi-attoriali.

Uno strumento importante di disseminazione è la piattaforma online Innovarurale (www.innovarurale.it), che funge da aggregatore di innovazioni in ambito agricolo, offrendo un repertorio digitale accessibile a tutti gli attori della filiera agroalimentare. Qui le aziende possono condividere le proprie esperienze innovative, contribuendo così a stimolare un processo virtuoso di "contaminazione" e diffusione di buone pratiche. In particolare, la sezione "InnovaInAzione" del portale raccoglie un catalogo illustrativo delle innovazioni applicate in campo, arricchito da notizie, eventi e materiali multimediali.

La Rete PAC svolge, inoltre, un ruolo strategico nel supportare l'attuazione del PEI-AGRI, la creazione e la gestione dei partenariati dei Gruppi Operativi (GO), fornendo un supporto metodologico per l'individuazione dei fabbisogni di innovazione. L'azione della rete è volta a coinvolgere attivamente i consulenti agricoli, a migliorare la qualità dei dati raccolti tramite il portale Innovarurale, a monitorare l'impatto dei progetti sui territori. Inoltre, la rete promuove momenti di confronto tra i GO, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche, e contribuendo alla verifica concreta degli effetti del PEI-AGRI sul sistema agroalimentare e forestale.

L'iniziativa PEI-AGRI

Il Partenariato Europeo per l'Innovazione in agricoltura (PEI-AGRI), lanciato dalla Commissione Europea nel 2012, nasce per colmare il divario tra ricerca e pratica agricola, accelerando l'adozione di soluzioni innovative, con un approccio interattivo e multi-attore, che migliorino la produttività e la sostenibilità del settore agricolo e forestale, contribuendo all'attuazione degli obiettivi della Politica Agricola Comune (PAC).

Il PEI-AGRI si concretizza attraverso due strumenti principali: i Gruppi Operativi (GO), partenariati a livello nazionale e regionale sostenuti dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e i Progetti multi-attore del programma Horizon Europe, comprese Reti Tematiche e di Consulenza.

In particolare, i GO promuovono la collaborazione attiva fra diversi attori lungo tutta la filiera agricola e forestale, valorizzando conoscenze scientifiche, pratiche e organizzative, per sviluppare, testare e adattare nuove pratiche, tecnologie e processi che rispondano efficacemente alle esigenze agricole e ambientali specifiche dei territori.

L'approccio multi-attore, la stretta connessione con la realtà produttiva, la flessibilità tematica e territoriale, il rafforzamento del networking e la duplice attenzione a sostenibilità e produttività sono i tratti distintivi che rendono il PEI-AGRI un modello efficace per la promozione dell'innovazione agroalimentare in Europa.

Analisi dei Gruppi Operativi finanziati nel periodo 2014-2022

Nel periodo di programmazione 2014-2022, in Italia, sono stati attivati 829 GO, con un sostegno economico di oltre 258 milioni di euro. La distribuzione territoriale evidenzia una presenza più accentuata in alcune regioni, riflettendo anche le differenti capacità di attivazione locale. Gli ambiti tematici coperti dai GO sono vari e includono innovazioni tecnologiche (ad esempio, meccanizzazione e "precision farming"), innovazioni gestionali e organizzative, pratiche a basso impatto ambientale, digitalizzazione, strategie di diversificazione produttiva, e azioni volte a migliorare la qualità e la sicurezza alimentare. Particolarmente rilevanti sono anche i progetti orientati alla sostenibilità ambientale e al contrasto ai cambiamenti climatici (*vedi tabella a pagina 97*).

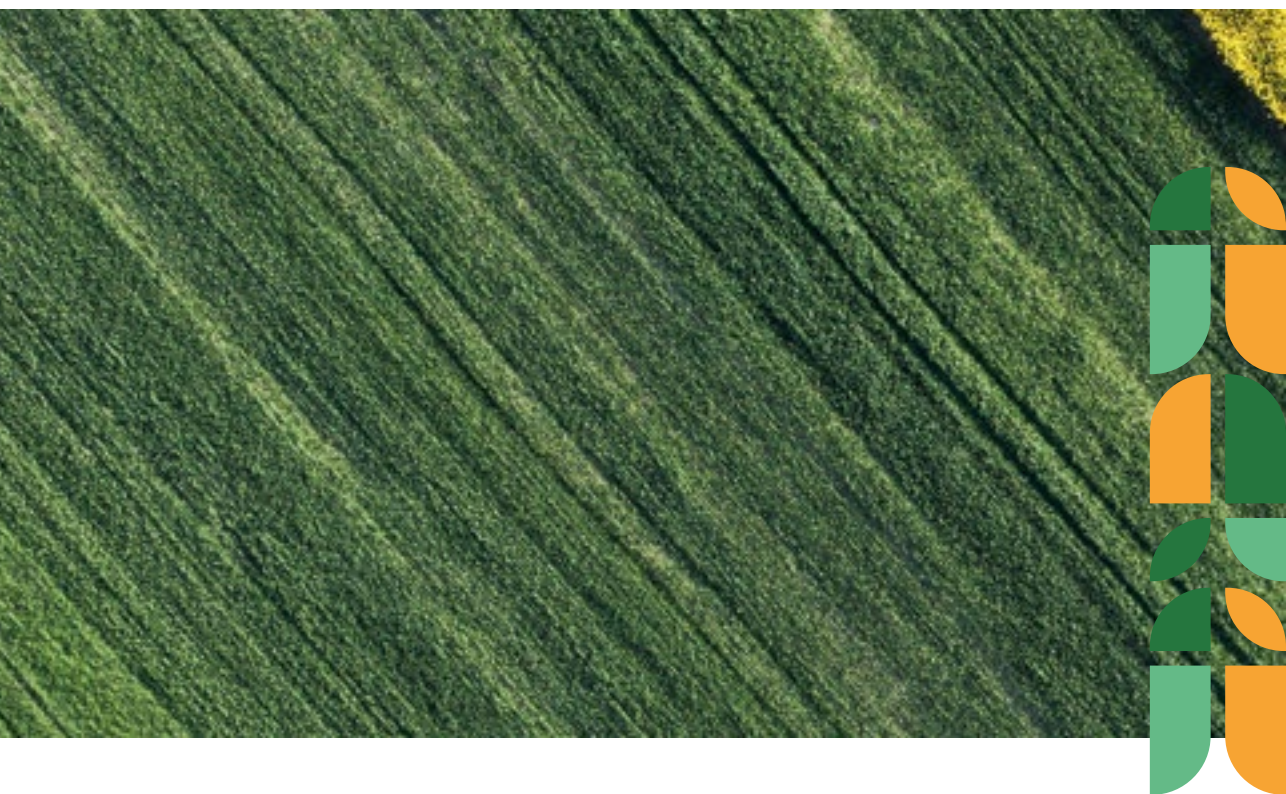
I risultati emersi dall'analisi dei GO mostrano effetti positivi in termini di miglioramenti produttivi, riduzione di input chimici, miglior uso delle risorse naturali, e miglioramenti nella resilienza delle aziende agricole. Altrettanto importanti sono gli effetti sulla coesione territoriale e sulla capacità di networking tra attori diversi, che favoriscono una circolazione più rapida e capillare delle conoscenze nella filiera agroalimentare.

Problemi incontrati e limiti da superare

Nonostante i successi, i GO incontrano ancora alcune criticità. In particolare, la complessità burocratica dei processi di candidatura e rendicontazione risulta ancora troppo

GRUPPI OPERATIVI PER TEMATICA (2014-2022)

TEMATICA	N. GRUPPI OP.	
Gestione aziendale	107 (12,8%)	
Agricoltura di precisione	87 (10,4%)	
Difesa da malattie	74 (8,8%)	
Agricoltura biologica	64 (7,6%)	
Biodiversità	64 (7,6%)	
Filiere agroalimentari	62 (7,4%)	
Gestione sottoprodotti	55 (6,6%)	
Mercato e sicurezza alimentare	47 (5,6%)	
Prodotti di qualità	38 (4,5%)	
Risorse idriche	30 (3,6%)	
Mercati locali e filiere corte	25 (3%)	
Benessere animale	24 (2,9%)	
Diversif. e multisettorialità	24 (2,9%)	
Impronta carbonica	23 (2,7%)	
Emissioni di inquinanti	22 (2,6%)	
Marchi e certificazioni	17 (2%)	
Robotica-automazione	17 (2%)	
Uso del suolo	17 (2%)	
Energia rinnovabile	6 (0,7%)	
Uso risorse naturali	6 (0,7%)	
Agricoltura in serra	5 (0,6%)	
Logistica	5 (0,6%)	
Meccanizzazione	5 (0,6%)	
Agricoltura sociale	3 (0,4%)	
Cambiamenti climatici	3 (0,4%)	
Agricoltura in vivaio	2 (0,2%)	
Energia	2 (0,2%)	
Aree svantaggiate	1 (0,1%)	
Giovani e ricambio generazionale	1 (0,1%)	
Gestione dei rischi	1 (0,1%)	
Vendita diretta	1 (0,1%)	



onerosa, scoraggiando soprattutto la partecipazione delle piccole aziende. Le innovazioni sviluppate faticano a essere replicate e adattate oltre i contesti specifici in cui sono nate. Inoltre, permangono limiti nell'integrazione tra ricerca e pratica, con una definizione dei fabbisogni e delle soluzioni spesso guidata più dagli enti scientifici che dagli agricoltori.

La diffusione delle innovazioni è spesso tardiva e limitata, caratterizzata da metodi tradizionali poco interattivi, e l'insufficiente partecipazione dei consulenti riduce le attività di networking e scambio di conoscenze, necessari per favorire una più ampia adozione e applicazione delle innovazioni. Infine, mancano strategie politiche strutturate che indirizzino esplicitamente i GO verso processi di replicazione e scalabilità su larga scala, limitando l'impatto potenziale sull'intero settore.

Questi limiti rappresentano sfide da affrontare per rafforzare il sistema e rendere l'innovazione un processo realmente inclusivo e capillare.

Prospettive e nuove sfide da affrontare

La nuova proposta di Regolamento per il sostegno alla politica agricola comune 2028-2034 (Brussels, 16.7.2025, COM(2025) 560 final) prevede un rafforzamento del PEI-AGRI come strumento per promuovere l'innovazione nel settore agricolo e rurale,



riconoscendo l'importanza dei GO nel facilitare l'aggregazione di competenze complementari per rispondere ai fabbisogni concreti degli agricoltori e dei territori.

Viene introdotta una maggiore flessibilità e semplificazione nella gestione dei GO, prevedendo criteri più chiari e trasparenti per la presentazione e l'approvazione dei progetti. Viene inoltre sottolineata l'importanza di rafforzare le sinergie fra la Politica Agricola Comune (PAC) e il prossimo Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione (FP10), con l'obiettivo di potenziare la capacità del settore agricolo di sfruttare concretamente i risultati della ricerca.

Un elemento centrale per il futuro dei GO è la loro integrazione all'interno dell'AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System), prevedendo che i risultati generati dai GO siano diffusi e valorizzati in modo tempestivo, accompagnando tutte le fasi del progetto, e con modalità interattive, in grado di coinvolgere attivamente gli agricoltori anche al di fuori del partenariato. È inoltre essenziale che la diffusione sia orientata alla pratica, con contenuti chiari, utili e facilmente applicabili, per favorire una più ampia adozione delle soluzioni sviluppate. In questo scenario, le reti PAC nazionali ed europee assumono un ruolo strategico nel facilitare la connessione tra gli attori dell'innovazione, promuovendo il dialogo tra ricerca, pratica e consulenza. Le reti PAC si configurano così come una infrastruttura abilitante per rendere l'innovazione agricola e forestale più accessibile, utile e trasferibile su scala più ampia.



CAPITOLO 4

La creazione dei partenariati europei

Nell'ambito delle azioni di promozione dell'innovazione particolare importanza assume, sotto il profilo metodologico, il tema dei "partenariati". La gestione di azioni complesse richiede spesso competenze diverse e il coinvolgimento di una pluralità di ambiti organizzativi e contesti operativi.

Le reti di partenariato rappresentano una risposta alla necessità di unire più soggetti per la realizzazione di finalità comuni, definite in un progetto nel quale si determinano gli obiettivi, le fasi di lavoro, i compiti di ciascun soggetto, le risorse necessarie e la loro destinazione.

L'Unione Europea ha sviluppato una lunga esperienza in questo ambito, promuovendo numerosi programmi ed emettendo specifici bandi per l'assegnazione di risorse sulla base della valutazione delle proposte progettuali. I progetti "multi-attore" sono diventati una realtà ormai consolidata anche nella programmazione dello sviluppo rurale. Con questo approccio sono nati in Toscana i Progetti Integrati di Filiera (PIF), i progetti di cooperazione e, negli ultimi anni, i Gruppi

Operativi. A livello di UE, si sono sviluppati e consolidati negli anni alcuni programmi, finalizzati alla creazione di partenariati europei per sviluppare programmi di ricerca comuni, come nel programma HORIZON, o azioni rivolte alla formazione e allo scambio di esperienze e buone pratiche tra paesi appartenenti all'Unione, come nel caso del programma ERASMUS+; oppure, come nel caso del programma INTERREG, con l'obiettivo di realizzare percorsi di sviluppo condivisi tra paesi appartenenti a specifiche aree transfrontaliere.

I due interventi che seguono completano il racconto delle esperienze di innovazione costruite in questi anni, soffermandosi su due programmi europei sopra richiamati: ERASMUS+, attraverso il contributo di un progettista italiano responsabile della società di progettazione On Projects con sede in Spagna; e INTERREG, con la testimonianza di chi fino a pochi anni fa li ha seguiti per conto della Regione toscana, in un'ampia panoramica dei molti progetti da essa promossi e/o partecipati, tra i quali il progetto INN-Pratica.

IL PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS+

di IACOPO BENEDETTI

La trasformazione dei sistemi produttivi agricoli, l'adozione di pratiche sostenibili e l'integrazione delle tecnologie digitali, richiedono nuove competenze, modelli partecipativi e una solida rete di scambi tra le diverse parti del sistema rurale, per poter affrontare le sfide della competitività e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Ecco perché Erasmus+, il programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport dell'UE, è uno strumento importante per promuovere e trasferire l'innovazione nel settore agricolo.

Le attività realizzate: esperienze, attori e risultati

All'interno del programma ERASMUS+, numerosi progetti si sono concentrati sullo sviluppo di competenze, lo scambio di buone pratiche e la costruzione di partenariati transnazionali per rafforzare la capacità innovativa delle imprese agricole e dei territori rurali. Tra questi meritano menzione:

- COFARM (2016 - 2019), che ha sviluppato un sistema di formazione flessibile basato su casi di studio in grado di fornire agli imprenditori rurali le competenze e le conoscenze necessarie per implementare iniziative di cooperazione.
- FARMRES (2021 - 2024), indirizzato ai temi dell'agricoltura sociale, il cui obiettivo era quello di sensibilizzare gli agricoltori sui problemi di salute mentale e di guidarli nella definizione della loro vita quotidiana, della loro attività e del loro ambiente personale.
- STAY (2022 - 2025), un progetto che attraverso la formazione e la promozione di esperienze rurali, mira a sostenere lo sviluppo dell'agriturismo e a soddisfare le esigenze in evoluzione dei turisti in un mondo guidato dalla tecnologia digitale.
- AGRINEXT (2022 - 2026), finalizzato a creare un Centro di Eccellenza per la formazione professionale nell'agricoltura multifunzionale, favorendo l'adozione di pratiche sostenibili e l'uso delle tecnologie più avanzate, in sinergia con il mondo produttivo e della ricerca.

I soggetti coinvolti in questi progetti sono molteplici: istituzioni accademiche, enti di formazione professionale, organizzazioni agricole, centri di ricerca, amministrazioni locali e imprese del settore primario. L'interazione tra partner europei permette non



solo di condividere strumenti e conoscenze, ma anche di costruire una visione comune sull'agricoltura del futuro.

I risultati ottenuti vanno dall'elaborazione di nuove metodologie formative, alla creazione di materiali didattici digitali multilingue, passando per la sperimentazione di soluzioni tecnologiche in contesti rurali e la nascita di reti permanenti tra istituzioni e imprese. Ma soprattutto i progetti Erasmus+ citati, e potremmo aggiungerne molti altri, rafforzano la consapevolezza del valore strategico dell'innovazione, non solo tecnica/tecnologica ma anche sociale e culturale, come leva per la sostenibilità e la competitività.

Inoltre, in diverse occasioni i risultati dei progetti sono stati integrati nelle politiche e iniziative relazionate a livello europeo o nazionale. Ad esempio, i rapporti sviluppati da FARMRES sulla salute mentale nel settore agricolo, sono stati citati nella relazione annuale dell'UE sull'uguaglianza di genere 2025, nella relazione EU-OSHA 2024 e nel report irlandese sulle aziende agricole per l'anno 2025.

Punti di forza delle iniziative implementate

Uno dei principali punti di forza delle iniziative promosse tramite ERASMUS+ è l'approccio partecipativo e transnazionale: non si tratta semplicemente di trasferire contenuti, ma di creare contesti di apprendimento dinamici e co-progettati. I percorsi forma-

tivi valorizzano le conoscenze pratiche e la capacità di adattamento ai diversi contesti territoriali, rispondendo in questo modo alle esigenze specifiche del settore agricolo.

Fondamentalmente, il valore aggiunto di queste iniziative risiede nella capacità di mettere in rete soggetti molto diversi - agricoltori, formatori, tecnici, funzionari pubblici, studenti - accomunati dal desiderio di sviluppare nuove idee e soluzioni. L'innovazione, in questo modo, diventa un processo collettivo, che si alimenta attraverso la cooperazione e il dialogo. I progetti Erasmus+ di successo riescono ad intercettare l'interesse delle nuove generazioni, offrendo strumenti formativi moderni, esperienze internazionali e concrete opportunità di crescita professionale nel settore primario.

Criticità e limiti da superare

Nonostante i risultati positivi, non mancano le criticità. Una delle principali riguarda la frammentazione delle iniziative e la difficoltà di capitalizzare le buone pratiche in modo sistemico. Spesso i progetti rimangono confinati nel perimetro dei partner coinvolti, senza avere un reale impatto strutturale sui territori.

Inoltre, molte piccole aziende agricole faticano a partecipare direttamente a queste iniziative per mancanza di risorse, tempo o competenze, rischiando di essere escluse dai processi di innovazione. Questo può accentuare il divario tra le aziende più dinamiche e le realtà più emarginate.

Un altro aspetto critico è la scarsa integrazione tra i risultati dei progetti europei e le politiche di sviluppo rurale nazionali e regionali, che spesso non riescono a sfruttare appieno quanto prodotto nel contesto di Erasmus+.

Prospettive future e nuove sfide

Per affrontare le sfide che attendono l'agricoltura nei prossimi anni - dalla transizione ecologica alla digitalizzazione - è essenziale rafforzare ulteriormente il ruolo di programmi come Erasmus+ nella costruzione di reti di innovazione.

Occorre sviluppare sinergie più forti con altri strumenti europei, come il programma Horizon e i fondi della PAC, per dare continuità alle esperienze e favorire il passaggio dalla sperimentazione all'attuazione concreta. È altrettanto importante creare piattaforme permanenti per la condivisione dei risultati e il dialogo tra istituzioni formative, imprese e territori.

Un esempio virtuoso in questa direzione è rappresentato dal Gruppo Tematico “Nurturing Skills for a Thriving and Sustainable Agricultural Sector” (Sviluppo di competenze per un settore agricolo competitivo e sostenibile) del “EU CAP Network”, che ha riunito esperti e “stakeholders” per individuare le competenze chiave per il futuro dell'agricoltura europea e proporre raccomandazioni operative per i decisori politici. L'integrazione tra iniziative come questa e i progetti Erasmus+ potrebbe favorire una strategia più coordinata e di ampio respiro nella promozione dell'innovazione.



LE AZIONI TRANSFRONTALIERE DI INTERREG

di VALTER NUNZIATINI

La direzione agricoltura della Regione Toscana ha svolto negli scorsi anni un intenso lavoro progettuale nell'ambito del programma INTERREG Italia-Francia Marittimo, puntando a sviluppare elementi e principi innovativi finalizzati a favorire uno sviluppo rurale di qualità, attraverso azioni trasversali ai diversi settori, che promuovono l'integrazione e la multifunzionalità delle imprese e delle aree rurali, e una governance del territorio partecipata dal basso.

Il Programma è cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) della Politica di Coesione UE, che coinvolge Liguria, Sardegna, Corsica, parte dei territori della Toscana e della regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Si riportano di seguito alcune delle azioni progettuali attivate nella programmazione 2014/2020, divise per tematiche. Iniziamo con tre progetti incentrati sull'integrazione tra offerta turistica e valorizzazione delle specificità locali, a partire dalle produzioni agro-alimentari.

PROMETEA - Promozione della multifunzionalità del settore agro-turistico

Per migliorare la competitività dei territori e delle micro imprese e PMI, il progetto ha lavorato alla costituzione di contratti di rete volti a promuovere percorsi turistici tematici, per valorizzare la ricettività, le specificità territoriali e garantire la tracciabilità dei prodotti (es. strade del vino, comunità del cibo) con una attenzione alla sostenibilità, all'innovazione sociale e all'integrazione fra sistemi costieri, urbani e territorio rurale.

VIVIMED - Servizi innovativi per lo sviluppo della filiera del turismo nell'entroterra dell'area mediterranea

Il progetto ha puntato a sviluppare strumenti partecipativi (Living Lab), attivando percorsi condivisi pubblico-privato finalizzati alla creazione di una Governance transfrontaliera, in grado di favorire un'offerta turistica innovativa strutturata sulle peculiarità locali. In Garfagnana, Lunigiana e Monte Amiata si sono svolte azioni pilota per il potenziamento dell'offerta turistica, come ad esempio l'albergo diffuso.

TERRAGIR 3 - Promozione del territorio per la competitività e l'innovazione nello spazio rurale

Con questo Progetto, integrando le azioni di Prometea e Vivimed, è stato realizzato un catalogo digitale, adottando un software gestionale multimediale “booking Engine”, come piattaforma prototipale per la prenotazione e vendita e-commerce di prodotti e pacchetti turistici fai da te, al fine di ottimizzare la gestione del sistema integrato di offerta turistica. Altre azioni hanno riguardato lo sviluppo dei brand territoriali di Amiata, Garfagnana e Lunigiana in collaborazione con i rispettivi ambiti turistici, con l'utilizzo dei loghi e layout realizzati con il progetto.

Ad integrazione delle suddette attività la Regione Toscana, nel progetto strategico GRITACCESS - Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible, in convenzione con i comuni di Grosseto e San Miniato, ha sperimentato attività innovative per l'accessibilità fisica e multimediale di soggetti con disabilità motoria.



Numerosi progetti sono stati dedicati alla sostenibilità ambientale, affrontando temi che vanno dalla condivisione e lo scambio delle conoscenze sull'innovazione in ambito rurale, ad un approccio sostenibile al sistema dei trasporti e delle piattaforme logistiche per l'agro-alimentare; dalla valorizzazione delle aree lagunari e lacustri, fino alle tematiche relative ai cambiamenti climatici, all'economica circolare e al trattamento dei rifiuti.

CAMBIO VIA - Cammini e biodiversità: valorizzazione itinerari e accessibilità per la transumanza

Un'azione significativa del progetto ha riguardato la costituzione di un centro delle competenze inteso come luogo fisico e multimediale che metta in sinergia i soggetti che operano in ambito rurale (comunità della pratica, comunità custodi, distretti del cibo e della conoscenza, mondo scientifico, istituzioni), per l'apporto di nuove idee e opportunità di sviluppo finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agricoli tradizionali toscani. Il centro delle competenze ha sede nella tenuta di Suvignano, luogo altamente simbolico, in quanto azienda sottratta alla mafia, attualmente gestita da Ente Terre Regionali Toscane.

TRIPLO - Trasporti e collegamenti innovativi e sostenibili tra porti e piattaforme logistiche

In Toscana, nell'ambito di questo progetto, viene effettuato il primo studio per un modello organizzativo del sistema produttivo agroalimentare nell'area transfrontaliera, finalizzato alla realizzazione di una piattaforma logistica al servizio del comparto agricolo.

RETRALAGS - Rete transfrontaliera delle lagune, dei laghi e degli stagni

Con il progetto, oltre a sviluppare i contenuti per la definizione di un "contratto di laguna" per le aree di Orbetello e del lago di Massaciuccoli, viene introdotto un sistema prototipale di monitoraggio ambientale per le acque della laguna con l'utilizzo di un natante a controllo remoto (battello drone) con tecnologie altamente innovative, e una chiatta per il recupero della pesca tradizionale e sostenibile.

MEDCOOPFIRE - Cooperazione mediterranea per la difesa delle foreste dagli incendi e MEDSTAR - Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area Mediterranea

Grazie a questi progetti, oltre a tre Piani di prevenzione antincendio e cinque Piani di adeguamento per la Protezione Civile che interessano diversi comuni toscani, sono state fornite attrezzature e mezzi specializzati innovativi in grado di facilitare attività congiunte e coordinate tra aree transfrontaliere limitrofe italiane e francesi.

PRISMA-MED - Piano riufiuti e scarti in mare Pesca, acquacoltura e diporto

L'attività si incentra sul recupero delle reti da pesca dismesse, in un'ottica di riuso, e sul riciclo della frazione inorganica dei rifiuti prodotti dalla molluschicoltura, per il loro riutilizzo in campo agricolo e per la realizzazione di piccoli manufatti da introdurre in mare a supporto delle operazioni di pesca.

Accenniamo, infine, ad un tema oggetto di un importante progetto INTERREG: il tema del lavoro nelle aree rurali.

OPERA - Organizzare e promuovere le energie per il rilancio della attività

Il progetto OPERA, insieme al progetto INN-Pratica, hanno come focus il tema dell'agricoltura di precisione, con l'obiettivo di affrontare la sfida del mantenimento e sviluppo occupazionale nelle aree rurali, sperimentando strumenti e modelli di intervento condivisi per creare nuove imprese e servizi innovativi. In questo contesto con OPERA è stato organizzato un percorso formativo di "training manageriale" per giovani inoccupati, in materia di agricoltura di precisione, insieme all'attivazione di una "comunità della pratica" specificamente dedicata a questo tema, attualmente sviluppata in ambito transfrontaliero con il progetto INN-Pratica.





CAPITOLO 5

La diffusione dell'innovazione

L'ultimo capitolo di questo lavoro lo vogliamo dedicare all'aspetto più importante e troppo spesso marginalizzato nell'analisi dei processi di cambiamento dell'agricoltura: quello della diffusione dell'innovazione; cercando di rispondere alla domanda su come favorire la penetrazione dei nuovi paradigmi produttivi del settore nel tessuto imprenditoriale agricolo.

Nel racconto delle esperienze di innovazione, tutti i protagonisti si sono soffermati sulle criticità di questo passaggio essenziale, offrendoci spunti e riflessioni molto importanti.

Il tema della diffusione si lega strettamente a quello dell'accessibilità dell'innovazione, che chiama direttamente in causa le strategie di sviluppo dell'agricoltura, in termini di scelte sulle priorità e la destinazione delle risorse.

PER UN MODELLO CIRCOLARE E PARTECIPATO DI DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE

Nonostante i rilevanti passi avanti degli ultimi anni, resta da superare un vizio di fondo, che spesso impedisce il realizzarsi di un rapporto paritario tra i diversi protagonisti dei percorsi di innovazione. La stessa terminologia istituzionale, utilizzata nei testi normativi e nei bandi, tradisce una visione ancora “verticale” dei processi di diffusione dell'innovazione, presupponendo un percorso “top-down”, ovvero dall'alto verso il basso.

Se ci pensiamo bene, termini come “trasferimento”, “disseminazione” o “divulgazione”, partono tutti dall'idea che ci sia qualcuno che trasferisce, dissemina o divulga conoscenze ad una platea di soggetti che le recepiscono.

Intendiamoci, i termini sopra richiamati sono corretti, e indicano passaggi essenziali nei percorsi di promozione dell'innovazione: è chiaro che un'innovazione tecnica sperimentata in aziende pilota, deve successivamente essere adattata e trasferita ad altre realtà imprenditoriali; così come è evidente l'utilità di convegni, seminari e altre iniziative di comunicazione che illustrino le innovazioni proposte, o la fondamentale presenza di banche dati delle innovazioni.

Tuttavia, come evidenziato dal lavoro di mappatura del progetto INN-Pratica, le innovazioni in agricoltura raramente si configurano come azioni “di routine”; le sfide del cambiamento che la nostra agricoltura deve fronteggiare non riguardano semplicemente l'introduzione di una macchina o di una singola tecnologia, ma implicano il più delle volte innovazioni di tipo “rivoluzionario”, “radicale”, “strutturale”, che investono il modello produttivo e le prospettive future, richiedendo un cambiamento dei paradigmi culturali ed economici.

Pertanto, non c'è singola iniziativa, sperimentazione, evento o strumento di informazione capace di per sé di promuovere il cambiamento, se non nell'ambito di una strategia complessiva di “diffusione” dell'innovazione.

Il concetto di “diffusione” contiene le definizioni sopra richiamate, ma le inserisce in un percorso più ampio, la cui realizzazione passa necessariamente attraverso un approccio partecipativo e circolare.



ALCUNI ESEMPI

Per rendere chiaro il nostro ragionamento, torniamo alle testimonianze che abbiamo raccolto, richiamando alcuni esempi riferiti ad ambiti tematici oggetto di discussioni di grande attualità: dalle innovazioni nel campo dell'olivicoltura all'agricoltura biologica, dall'agricoltura come fonte di energia rinnovabile al tema dell'agricoltura di precisione.

Olivicoltura: innovazioni a confronto

Tra i contributi presentati nelle pagine precedenti, figura quello di un oleificio cooperativo della Toscana centrale, che ha basato la propria sfida competitiva sulla qualità, sulla diversificazione produttiva e sulla sostenibilità, con una strategia di marketing che punta alla vendita diretta come sbocco commerciale prioritario. Al contempo, in altre aree della Toscana, si stanno sperimentando oliveti super-intensivi, che puntano a massimizzare le rese, per superare il problema della scarsa produttività e dello scarso reddito del settore.

Proviamo a confrontare questi due approcci, entrambe innovativi e orientati ad incrementare il reddito degli agricoltori. La prima opzione assume un valore strategico, in quanto propone un percorso che tiene conto delle caratteristiche dell'olivicoltura toscana e del suo territorio, è accessibile ad una parte rilevante delle imprese, ed è quindi suscettibile di una potenziale ampia diffusione. Questa valutazione non implica un giudizio negativo sulla seconda opzione, ma ne analizza i limiti potenziali, in quanto modello replicabile esclusivamente in limitate porzioni del territorio, le cui caratteristiche, peraltro, sono tali da consentire una pluralità di opzioni culturali alternative.

L'agricoltura biologica come modello di innovazione partecipata

L'intervento della presidente di Federbio espone con grande chiarezza il concetto di innovazione come processo partecipato di integrazione circolare tra i soggetti protagonisti, un approccio imprescindibile per l'agricoltura biologica, ma fondamentale per tutta l'agricoltura. Come ben evidenziato nel suo intervento, la grande diffusione dell'agricoltura biologica è stata possibile grazie ad una molteplicità di fattori, a partire dalle importanti scelte normative operate a livello europeo, e soprattutto grazie alla promozione di una cultura della sostenibilità sostenuta da uno sforzo corale e sinergico delle imprese, delle associazioni, dei consulenti e dei ricercatori.

L'agricoltura come fonte di energia rinnovabile

Lo sviluppo della produzione di energia da biomasse agro-forestali rappresenta un altro tema emblematico di un approccio rivolto alla diffusione dell'innovazione, come ci ricorda l'intervento della direttrice di AIEL. Sull'utilizzo delle biomasse, all'inizio degli anni 2000, si è consumato uno scontro aspro tra "innovatori": da un lato i portatori di interessi industriali, il cui obiettivo era quello di ottenere "combustibile" rinnovabile a basso prezzo, da impiegare in impianti centralizzati; dall'altro coloro i quali, come AIEL, si sono impegnati a realizzare una filiera che avesse come protagonisti e produttori di energia gli operatori agro-forestali, capace di fornire risposte sia ai fabbisogni aziendali di energia, che alle necessità della cittadinanza e delle istituzioni locali, grazie alle reti di distribuzione dell'energia.

“Agricoltura di precisione” e “agricoltori di precisione”

Il tema dell'agricoltura di precisione è al centro dell'attenzione di tutti gli operatori del settore. Anche in questo caso abbondano i venditori di servizi chiavi in mano: “ti forniamo la tecnologia, rileviamo i dati e poi ti prescriviamo i trattamenti e gli interventi da fare”. Ma se vogliamo davvero puntare su una ampia diffusione delle potenzialità che le tecnologie ci mettono a disposizione, occorre ribaltare questa logica e avere chiari gli obiettivi e le strategie da adottare: dobbiamo parlare di “agricoltori di precisione” inseriti in un contesto di “agricoltura di precisione”.

Per fare questo occorrono due condizioni:

1. Il coinvolgimento dei produttori, costruendo insieme a loro le condizioni per “adattare” e “adottare” le innovazioni tecniche disponibili, realizzando tante e diffuse agricolture di precisione.
2. Il coinvolgimento delle istituzioni e del mondo della ricerca, con un grande investimento orientato da un lato a rendere le tecnologie accessibili al tessuto di piccole e medie imprese che caratterizzano il settore, sotto il profilo dei costi e della gestione dei processi; e dall'altro lato a realizzare le infrastrutture necessarie per costruire sistemi territoriali di agricoltura di precisione.

LE SFIDE E LE STRATEGIE PER IL FUTURO

Gli esempi precedentemente riportati evidenziano come, per affrontare le sfide del futuro, sia necessario ribaltare la visione attuale. La “diffusione” dell’innovazione, nei processi di trasformazione profonda in atto, deve diventare l’obiettivo strategico di qualsiasi percorso progettuale, nonché l’elemento centrale della strategia di promozione dell’innovazione.

Ma affinché la diffusione assuma un ruolo centrale nel percorso di cambiamento, c’è una condizione imprescindibile: l’innovazione deve essere accessibile!

Pertanto, chi è chiamato a progettare, valutare o realizzare strategie e progetti di innovazione dovrà farlo partendo da alcuni precisi criteri:

- l’applicabilità delle innovazioni rispetto al contesto nel quale si intende inserirle;
- la fattibilità in termini di costi e di rapporto costi/benefici;
- la rispondenza dell’innovazione alle esigenze di competitività aziendale, di filiera e territoriale;
- l’impatto di medio-lungo periodo in termini ambientali.

Il tema dell’accessibilità rappresenta pertanto il vero scoglio da superare, la vera barriera da abbattere, e ci rimanda a una riflessione che auspichiamo possa essere oggetto di approfondimento e dibattito, per rilanciare al meglio il sistema di promozione dell’innovazione.

La struttura dell’agricoltura, in particolare in Toscana, è incentrata su un tessuto di piccole e medie imprese diffuse, protagoniste in questi anni di quella “rivoluzione” che abbiamo descritto e che ne ha consentito il rilancio.

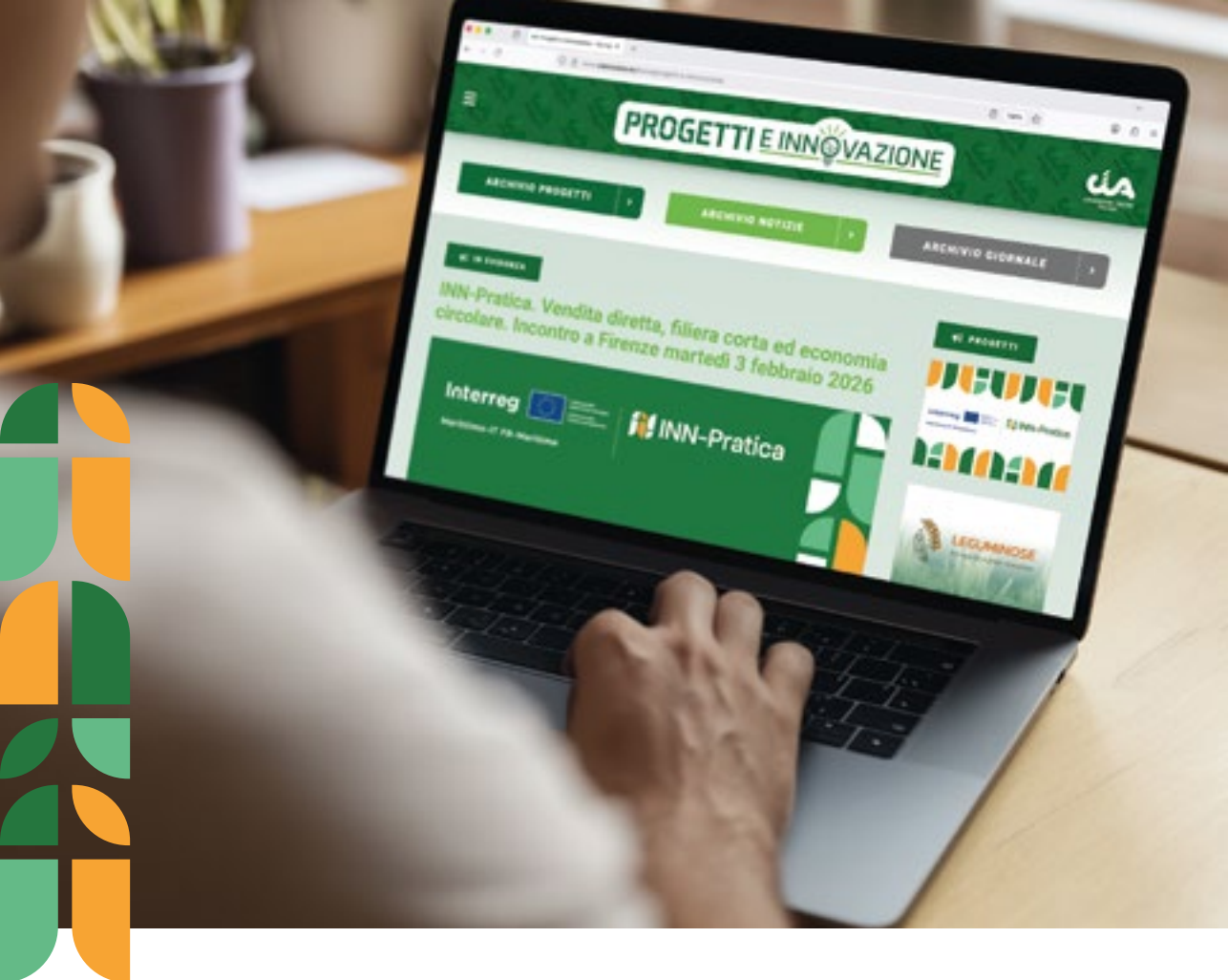
È a questo sistema di imprese che occorre garantire l’accessibilità dell’innovazione, rilanciando una strategia complessiva finalizzata a potenziare tutti gli strumenti che compongono il sistema della conoscenza e dell’innovazione, mettendo al centro alcuni obiettivi prioritari.

- un nuovo protagonismo culturale, economico e sociale dell’imprenditore agricolo;
- l’adattamento delle innovazioni alle caratteristiche del tessuto imprenditoriale e aziendale coinvolto;
- la necessità che l’innovazione non rimanga confinata alla singola azienda, ma sia in grado di produrre un effetto domino, di cambiamento culturale e culturale a livello territoriale.

Promuovere un sistema di innovazione diffusa incentrata sul concetto di “accessibilità”, rappresenta una scelta di natura strettamente “politica”, che implica alcune opzioni di natura programmatica e di destinazione delle risorse:

1. La definizione di priorità di intervento rivolte alla promozione di un'innovazione accessibile e diffusa.
2. L'integrazione sinergica tra interventi di sostegno all'innovazione rivolti alle imprese e investimenti infrastrutturali, fondamentali per affrontare temi come l'agricoltura di precisione, l'energia, la gestione delle risorse idriche.
3. L'attivazione e il sostegno di tutte le azioni di supporto al sistema delle imprese, dalla ricerca alla formazione, dall'animazione territoriale alla consulenza, in una logica capace di integrare i diversi interventi per favorire la diffusione dell'innovazione.

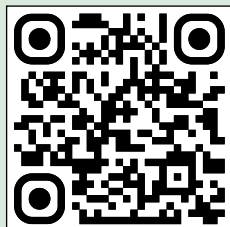
Vogliamo terminare con una nota di ottimismo, perché fortunatamente non siamo all'anno zero; molto è stato fatto, dalle imprese in primo luogo, ma anche dalle istituzioni, dai ricercatori, dai consulenti e dagli organismi intermedi e di aggregazione, come le organizzazioni professionali e le cooperative. Come afferma George Bernard Shaw, la principale condizione per il cambiamento è la capacità di cambiare la nostra mente, a maggior ragione di fronte alla velocità con la quale sta cambiando il mondo. Ogni progetto di innovazione porta con sé, insieme ai risultati concreti conseguiti, anche e soprattutto le informazioni necessarie per migliorare le esperienze future.



APPENDICE

Collegamenti e referenze

PARTENARIATI TRANSFRONTALIERI



Programma INTERREG

www.interreg-marittimo.eu

Progetto INN-Pratica

www.interreg-marittimo.eu/web/inn-pratica



LE IMPRESE

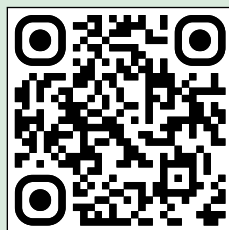


Azienda Agricola Forestale Orlandini Antonio

www.legnadaardere.net

PROCEVA - Produttori Cereali Valdelsa

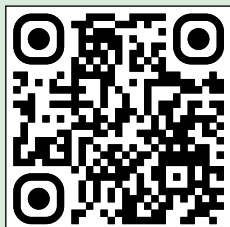
www.proceva.it



Frantoio del Grevepesa

www.frantoiogrevepesa.com

I RICERCATORI



Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali

www.dagri.unifi.it

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - Gruppo di Interazioni
Pianta-Suolo dell'Istituto di Produzioni Vegetali

www.santannapisa.it/it/istituto/produzioni-vegetali/crop-soil-water-interactions



Accademia dei Georgofili

www.georgofili.it

I CONSULENTI

Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana

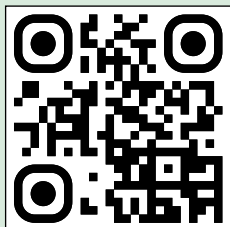
www.ciatoscana.eu/cipaatsr



Cia Agricoltori Italiani Etruria

www.ciatoscana.eu/ciaetruria

LE ASSOCIAZIONI



Federbio

www.feder.bio

AIEL - Associazione Italiana Energie Agroforestali

www.aielenergia.it



LE ISTITUZIONI



AKIS Connect

www.akisconnect.eu/it

Regione Toscana - Agricoltura e Alimentazione

www.regione.toscana.it/agricoltura-e-alimentazione



In Toscana - Agricoltura

www.intoscana.it/it/topic/agricoltura

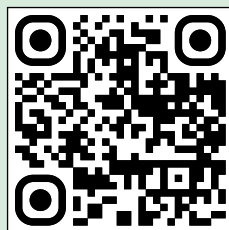


**CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria**

www.crea.gov.it

Rete Rurale Nazionale - Rete PAC

www.reterurale.it



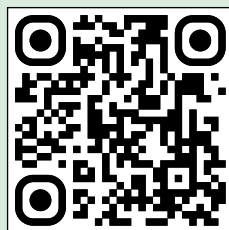
Innova Rurale

www.innovarurale.it

PROGRAMMI E PARTENARIATI EUROPEI

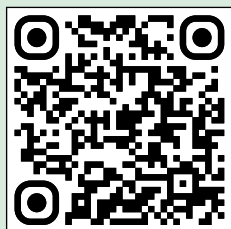
On Projects

www.onprojects.es



Horizon Europe

www.horizoneurope.apre.it

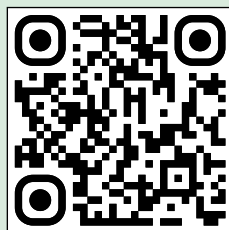


Erasmus+ Projects

erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Erasmus+ - Sito nazionale

www.erasmusplus.it



CIA TOSCANA, LE IDEE E I PROGETTI

Cia Agricoltori Italiani Toscana

www.ciatoscana.eu



Progetti e Innovazione

www.ciatoscana.eu/progetti



